



المدرسة العليا للتكنولوجيا القنيطرة
Ecole Supérieure de Technologie- Kénitra

Rapport de stage technique

Pour l'obtention du Diplôme Universitaire de Technologie
Filière : Informatique Industrielle et Systèmes Automatisés

Intitulé du Sujet :

Amélioration du temps de cycle de l'assemblage
générale de la caisse du véhicule (Les zones BM80 et
BM30)

Réalisé par

M. BOUKHACHA ELIDRISSI Naoufal.

Soutenue le 14 juin 2023 devant le jury composé de :

Pr. BENLAFKIH Abdessamad.

Pr. ADNANI Younes.

Pr. El-AMINE Said.

Examineur.

Encadrant.

Parrain de stage.

Année Universitaire : 2022/2023

Dédicace

Je souhaite exprimer ma gratitude envers mes très chers parents qui ont toujours été présents pour moi, et qui ont sacrifié beaucoup pour me permettre d'atteindre ce stade de mon parcours universitaire. Je leur dédie ce rapport de stage de fin d'études en signe d'amour et de reconnaissance éternels.

Je remercie également ma famille pour son soutien constant et ses encouragements tout au long de mon parcours universitaire. Je leur suis reconnaissant de m'avoir épaulé dans les moments difficiles et d'avoir célébré mes réussites avec moi.

Je tiens à remercier mes amis, mes camarades de classe et mes collègues pour leur amitié et leur soutien inconditionnel. Ils ont été une source de motivation et de réconfort tout au long de mes études, et je suis fier de les avoir à mes côtés.

Je suis également reconnaissant envers les professeurs et le personnel de l'école Supérieure de Technologie-KENITRA, qui ont partagé leurs connaissances et leur expertise avec moi. Je leur suis reconnaissant de m'avoir aidé à développer mes compétences et à atteindre mes objectifs.

Enfin, je souhaite adresser mes remerciements à tous ceux qui me sont chers et qui ont contribué de près ou de loin à mon parcours universitaire. Ce rapport de stage de fin d'études est la preuve de ma reconnaissance envers vous tous.

Que ce travail soit une source de fierté pour nous tous et qu'il témoigne de mon engagement envers l'excellence académique. J'espère que ce projet apportera l'estime et le respect que vous méritez tous.

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui m'ont soutenu pendant mon stage de fin d'études au sein de Renault groupe.

*Tout d'abord, je tiens à remercier **Monsieur HAMDAOUI ACHOUR**, mon encadrant pédagogique, pour sa disponibilité et son soutien constant tout au long de mon projet. Sa connaissance et son expérience ont été essentielles pour la réussite de ce stage.*

*Je tiens également à remercier **Monsieur SAID EL-AMINE**, mon parrain industriel chez Renault groupe, pour son encadrement et son soutien tout au long de mon stage. Sa supervision et son expertise ont été une source d'inspiration pour moi.*

*Mes sincères remerciements vont également aux **membres du jury** pour leur temps et leur expertise, ainsi que pour avoir accepté de juger mon travail. Votre contribution a été précieuse pour la réussite de mon projet de fin d'études.*

*Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous **les enseignants de l'EST**, en particulier ceux intervenant dans ma filière d'informatique industrielle et système automatisé. Leur passion et leur dévouement pour l'enseignement ont été une source d'inspiration tout au long de mon parcours universitaire.*

Je tiens à remercier également tous les automaticiens pour toutes leurs gentillesse, leurs sympathies et leur transmission de savoir-faire : Mr. BOUHARIM Mehdi, Mr. ABLOUH Ali, Mr. HERRADI Ayoub, et tous les techniciens de l'atelier de la réparation À Vous tous, Merci beaucoup.

*Enfin, je tiens à remercier **Renault Groupe** pour avoir accepté de m'accueillir en tant que stagiaire et m'avoir donné l'opportunité de découvrir le monde de l'industrie et d'enrichir mes connaissances dans le domaine de l'informatique industrielle et systèmes automatisés.*

Gratitude

I would like to express my deep gratitude to all those who supported me during my end-of-studies internship at Renault Group.

*First and foremost, I would like to thank **Mr. Hamdaoui Achour**, my academic advisor, for his availability and constant support throughout my project. His knowledge and experience were essential to the success of this internship.*

*I would also like to thank **Mr. Said El-Amine**, my industrial mentor at Renault Group, for his guidance and support throughout my internship. His supervision and expertise were a source of inspiration for me.*

*My sincere thanks also go to the members of **the jury** for their time and expertise, as well as for agreeing to evaluate my work. Your contribution was invaluable to the success of my end-of-studies project.*

*I would like to express my gratitude to all the **teachers at EST**, especially those in my field of industrial computing and automated systems. Their passion and dedication to teaching were a source of inspiration throughout my academic journey.*

I would like to thank all the automation specialists for their kindness, sympathy, and knowledge sharing: Mr. BOUHARIM Mehdi, Mr. Ablouh Ali, Mr. HERRADI Ayoub, and all the technicians in the repair workshop. To all of you, thank you very much.

*Finally, I would like to thank **Renault Group** for accepting me as an intern and giving me the opportunity to discover the world of industry and enrich my knowledge in the field of industrial computing and automated systems.*

Résumé

Durant mon stage technique chez Renault Group à Tanger, au département de Tôlerie à l'atelier de Maintenance, j'ai eu l'opportunité de travailler sur l'amélioration du temps de cycle des zones BM80 et BM30. Les zones BM80 et BM30 font partie de la ligne d'assemblage générale de la caisse d'automobile.

L'objectif principal de mon stage était d'identifier les goulots d'étranglement et les inefficacités dans le processus de production des zones BM80 et BM30 afin de réduire le temps de cycle global. Pour ce faire, j'ai effectué une analyse approfondie des opérations et des flux de travail existants.

J'ai commencé par recueillir des données et réaliser des observations sur le terrain pour comprendre les différentes étapes du processus de production. Ensuite, j'ai utilisé des outils d'analyse de temps et de mouvement pour identifier les activités à forte intensité de main-d'œuvre ainsi que les éventuels retards ou interruptions dans le flux de production.

Une fois les inefficacités identifiées, j'ai travaillé en étroite collaboration avec les opérateurs et les responsables des zones BM80 et BM30 pour proposer des solutions d'amélioration. Ces solutions comprenaient l'introduction de nouveaux équipements ou l'automatisation.

J'ai également effectué des simulations et des tests pour évaluer l'impact des changements proposés sur le temps de cycle. Les résultats obtenus ont montré une réduction significative du temps nécessaire pour compléter les opérations de la zone BM80, ainsi que des améliorations dans la zone BM30. Ces améliorations ont contribué à augmenter la productivité globale de la ligne d'assemblage.

En conclusion, mon stage technique chez Renault Group à Tanger, au département de Tôlerie à l'Unité de Maintenance, m'a offert une expérience précieuse dans l'amélioration du temps de cycle des zones BM80 et BM30. J'ai pu mettre en pratique mes connaissances en analyse de processus et en proposition de solutions d'amélioration. Ce stage m'a également permis de développer mes compétences en gestion de projet et en collaboration avec une équipe multidisciplinaire.

Abstract

During my technical internship at Renault Group in Tanger, in the Sheet Metal department at the Maintenance Unit, I had the opportunity to work on improving the cycle time of the BM80 and BM30 areas. The BM80 and BM30 areas are part of the general automobile assembly line.

The main objective of my internship was to identify bottlenecks and inefficiencies in the production process of the BM80 and BM30 areas in order to reduce the overall cycle time. To do this, I conducted a thorough analysis of the existing operations and workflows.

I started by gathering data and making observations in the field to understand the different stages of the production process. Then, I used time and motion analysis tools to identify labor-intensive activities and potential delays or interruptions in the production flow.

Once the inefficiencies were identified, I worked closely with the operators and supervisors of the BM80 and BM30 areas to propose improvement solutions. These solutions included the introduction of new equipment or automation.

I also conducted simulations and tests to evaluate the impact of the proposed changes on the cycle time. The results showed a significant reduction in the time required to complete operations in the BM80 area, as well as improvements in the BM30 area. These improvements contributed to increasing the overall productivity of the assembly line.

In conclusion, my technical internship at Renault Group in Tanger, in the Sheet Metal department at the Maintenance Unit, provided me with valuable experience in improving the cycle time of the BM80 and BM30 areas. I was able to apply my knowledge in process analysis and proposing improvement solutions. This internship also allowed me to develop my project management skills and collaboration with a multidisciplinary team.

Tables des matière

<i>Dédicace</i>	3
Remerciement	4
Gratitude	5
Résumé	6
Abstract	7
Tables des matière	8
Liste des figures	11
Liste des tableaux	13
Introduction générale.....	14
Chapitre 1 : présentation de.....	16
L'organisme d'accueil.....	16
1. Introduction	17
2. Présentation du groupe Renault.....	17
3. Historique du l'entreprise.....	18
4. L'alliance Renault-Nissan :	19
5. Groupe Renault en chiffre	19
6. Implémentation au Maroc	19
6.1. Carte d'identité.....	20
6.2. L'organigramme de l'usine :	21
6.3. L'usine zéro rejet	21
7. Processus de fabrication	22
7.1. Introduction	22
7.2. Département emboutissage.....	23
7.3. Département tôlerie	23
7.4. Département Peinture	24
7.5. Département montage.....	25
7.6. Département logistique	26
7.7. Description du département d'accueil.....	26
7.7.1 Cartographie de tôlerie	27

7.7.2. Processus de fabrication du département tôlerie	27
7.8. Conclusion.....	31
Chapitre 2 : Contexte général et mise en situation du projet	32
1. Introduction :	33
2. Contexte pédagogique	33
3. Mise en situation du projet	33
3.1. La méthode PDCA	33
3.2. Critère du choix de la problématique	34
3.2.1. La zone BM80	34
3.2.2. La zone BM30	35
4. PDCA : Planifier	36
4.1. Définition de la problématique.....	36
• La zone d'assemblage des traverses de la face avant :	38
• La zone de préparation des traverses de la face avant	38
4.2. Présentation du cahier de charge.....	40
4.3. Objectifs du projet :	41
4.4. Planification du projet (Diagramme de Gantt) :	42
5. Conclusion :	43
Chapitre 3 : Amélioration du temps de cycle de la zone BM80.....	44
1. Introduction	45
2. PDCA : DO	45
2.1. La collection des données	45
2.2. Schéma illustratif du projet.....	46
2.3. La communication PN/PN	47
2.4. Recherche des entrées sorties disponible :	50
2.5. Le programme Ladder et simulation.....	53
2.6. Matériels utiliser	55
2.7. Installation et montage :	57
3. PDCA : Check :	60
4. PDCA : Act :	61
5. Conclusion.....	62
Chapitre 4 : Amélioration du temps de cycle de la zone BM30.....	63
1. Introduction :	64
2. PDCA :DO	64
2.1. Les robots concernés pour ce projet :	64

2.2.	Création d'une page IHM	65
2.3.	La création d'une plage d'adressage (teach pendant) :	76
2.4.	La vérification des plages d'adressages vides au niveau de l'API	77
2.5.	La communication entre les robots et l'API	78
2.6.	Le programme Ladder sous step7 :	79
2.7.	L'installation et le montage.....	81
3.	PDCA : Check :	83
4.	PDCA : ACT	84
5.	Le résultat final du projet	84
6.	Conclusion.....	86
Conclusion générale		87
Bibliographie et Webographie		89

Liste des figures

Figure 1: Sites industriels du groupe Renault	17
Figure 2: Evolution des véhicules Renault au cours des années	18
Figure 3: RENAULT-NISSAN TANGER.....	20
Figure 4: L'organigramme de l'usine :	21
Figure 5: Traitement des eaux chez Veolia.....	22
Figure 6: Processus de fabrication de Renault Tanger	22
Figure 7: Département emboutissage	23
Figure 8: La fonction de l'emboutissage	23
Figure 9: Département tôlerie	24
Figure 10: La fonction de la tôlerie	24
Figure 11: La fonction de la peinture	24
Figure 12: Département Peinture	25
Figure 13: La fonction du montage	25
Figure 14: Département montage	26
Figure 15: Cartographie de tôlerie	27
Figure 16: Les pièces constituant le soubassement	28
Figure 17: La base roulante.....	28
Figure 18: Atelier coté de caisse	29
Figure 19: Les pièces constituant la caisse	29
Figure 20: assemblage des côtés de caisse	29
Figure 21: Atelier assemblage générale	30
Figure 22: Atelier Ouvrants.....	30
Figure 23: Atelier Ouvrant-Ferrage.....	31
Figure 24: PDCA cycle	34
Figure 25: localisation de la zone BM80	37
Figure 26: La zone de fixation des pièces	38
Figure 27: La zone de préparations des pièces.....	38
Figure 28: La localisation de la zone BM30	39
Figure 29: La zone BM30 robotisé	40
Figure 30: Diagramme de Gantt.....	42
Figure 31: le plan du projet	42
Figure 32: Le programme BM2	46
Figure 33: La configuration matériel du BM2	46
Figure 34: schéma illustratif de la communication entre les MOPQ	47
Figure 35: Schéma illustratif du projet.....	47
Figure 36: Communication entre contrôleurs IO sur différents côtés réseau.....	48
Figure 37: le module PN/PN	48
Figure 38: Raccordements du PN/PN Coupler	49
Figure 39: le choix du périphérique pour la recherche des entrées et sorties.....	50
Figure 40: Le choix d'entrée et de sortie pour BM2	51
Figure 41: Le choix de l'adresse de sortie vide BM2	51
Figure 42: Le choix de l'entrée et la sortie BM4.....	52
Figure 43: déclaration des variables dans le Mnémonique	52

Figure 44:Configuration matériel BM3.....	53
Figure 45: déclaration des variables dans la mnémonique BM3	53
Figure 46:Le premier réseau dans le MOP BM2	54
Figure 47:Le deuxième réseau dans le MOP BM4	54
Figure 48:Le troisième réseau dans le MOP BM3	54
Figure 49:Ajout du bouton en parallèle pour le test.....	55
Figure 50:Bouton poussoir avec son boîtier.....	56
Figure 51: La sirène avec le relaie utiliser	56
Figure 52:Le sélecteur avec son boîtier.....	56
Figure 53:Installation du bouton poussoir.....	57
Figure 54: le branchement du bouton poussoir	58
Figure 55:Le câblage électrique de la sirène	58
Figure 56:la sortie pour la commande de déclenchement de la sirène	59
Figure 57:Le branchement du relaie.....	59
Figure 58:installation de la sirène	59
Figure 59:Installation du sélecteur	60
Figure 60: le nouveau réseau en ajoutant les memento de cadence	61
Figure 61: La simulation dans le MOP après la modification.....	62
Figure 62: Cartographie de la zone BM30	64
Figure 63: interface du logiciel ODIL	65
Figure 64:les paramètres d'un écran d'exploitation	67
Figure 65:les paramètres d'un cadre dans un page IHM	69
Figure 66:La page IHM après l'ajout des cadres	69
Figure 67:insertion d'une colonne.....	70
Figure 68:Les paramètres du texte	71
Figure 69:les paramètres de visualisation d'une variable	71
Figure 70:La page IHM après insertion des textes et la visualisation des variables	72
Figure 71: Insertion du voyant dans la colonne de chaque cadre.....	72
Figure 72: Les paramètres du voyant	73
Figure 73: La page après insertion des voyants	73
Figure 74:La deuxième page IHM	74
Figure 75:Insertion d'un bouton de navigation.....	74
Figure 76:paramètre du bouton de navigation du premier page.....	75
Figure 77:paramètre du bouton de navigation du deuxième page	75
Figure 78: la premier page IHM après insertion du bouton de navigation.....	75
Figure 79:La deuxième page IHM après insertion du bouton de navigation	76
Figure 80: teach pendent du robot FANUC	76
Figure 81:la déclaration de la plage d'adressage.....	77
Figure 82:CP1604	78
Figure 83: Le programme d'activation des voyants	80
Figure 84:Le programme d'activation du gyrophare	81
Figure 85:le matériel utiliser dans la deuxième amélioration	82
Figure 86: le schéma électrique du projet	82
Figure 87: l'installation et le montage de la deuxième amélioration.....	83
Figure 88:ajout d'une information a l'opérateur	84
Figure 89: La premier page IHM final	85
Figure 90: La Deuxième page IHM final	85

Liste des tableaux

Tableau 1:Groupe Renault en chiffre	19
Tableau 2:les pertes du temps du aux changement des électrodes.....	35
Tableau 3:La méthode QQOCP	36
Tableau 4:tableau d'affectation.....	51
Tableau 5:La fréquence des mémoires de cadence	61



Introduction générale



Avec son statut géopolitique et ses connaissances professionnelles, le Maroc s'impose comme un fer de lance de l'automobile sur le continent. Au cours de la dernière décennie, l'industrie automobile marocaine a connu une croissance impressionnante, devenant le deuxième plus grand constructeur automobile d'Afrique après l'Afrique du Sud.

Dans le cadre de l'amélioration continue de sa productivité, RENAULT Tanger Exploitation cherche à optimiser ses processus de production et à réduire les temps de cycle dans la zone MB80. L'une des problématiques identifiées concerne la gestion des pièces préfabriquées. Actuellement, lorsqu'elles arrivent à épuisement, l'opérateur doit parcourir une longue distance pour informer un autre opérateur éloigné, ce qui entraîne des retards de production. Il est nécessaire de trouver une solution pour faciliter et accélérer cette communication entre opérateurs.

Une autre problématique identifiée concerne le processus de changement des électrodes des robots. Actuellement, les robots demandent soudainement le changement des électrodes, ce qui nécessite à l'opérateur de préparer rapidement les nouvelles électrodes et les éléments nécessaires pour le changement. Cette situation entraîne une perte de temps considérable. Il est donc crucial de trouver une solution pour optimiser ce processus et réduire les temps morts associés.

Dans ce rapport, nous aborderons ces deux problématiques liées à la diminution des temps de cycle dans la zone BM80 et BM30. Nous analyserons les défis spécifiques rencontrés et proposerons des solutions appropriées pour améliorer l'efficacité globale du processus de production. Le rapport sera divisé en plusieurs chapitres, dont la présentation de l'entreprise d'accueil, une description détaillée du contexte du projet, ainsi que des aspects techniques et des recommandations pour résoudre les problématiques identifiées.

L'objectif final est de contribuer à l'optimisation des processus de production de RENAULT Tanger Exploitation, en réduisant les pertes de temps, en améliorant la communication entre opérateurs et en augmentant l'efficacité globale de la zone MB80.



Chapitre 1 : présentation de L'organisme d'accueil



1. Introduction

L'objectif initial de ce chapitre est de fournir une vue d'ensemble du contexte entourant mon projet de fines études. Il abordera une introduction au groupe RENAULT-NISSAN-MITSUBICHI, suivi d'une explication des différentes étapes du processus de production. Enfin, nous examinerons en détail le département TOLERIE chargé de l'accueil.

2. Présentation du groupe Renault

Depuis 1898, le groupe Renault, un constructeur automobile français, a su s'imposer dans 134 pays. En 2019, il comptait plus de 179 565 employés. Outre sa marque emblématique, le groupe englobe actuellement cinq marques, à savoir Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA. Depuis 1999, il a établi un partenariat avec le constructeur japonais Nissan au sein de l'alliance Renault-Nissan, ce qui lui a permis de devenir le troisième groupe automobile mondial en 2011.

En 2019, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 55,54 millions d'euros. Ses actions sont cotées sur le compartiment A d'Euronext Paris et sont prises en compte dans le calcul du CAC 40. Grâce à sa politique axée sur la qualité, Renault vise à concevoir, fabriquer et commercialiser des véhicules novateurs, sûrs et respectueux de l'environnement à travers le monde.



Figure 1: Sites industriels du groupe Renault

3. Historique du l'entreprise

La création de la société Renault remonte à 1899, lorsque les frères Louis, Marcel et Fernand Renault se sont associés pour fonder l'entreprise. À cette époque, ils ont introduit la voiturette sur le marché et ont également développé la toute première boîte de vitesses à prise directe. Au fil du temps, Renault a continué à se démarquer en proposant de nombreuses autres innovations et en se forgeant une réputation grâce à sa participation à des courses automobiles.

Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, Renault a joué un rôle important en tant que symbole de réussite sociale. Cependant, dans les années 1990, la société a été privatisée, ce qui signifie que ses actions ont été divisées et mises en vente sur le marché boursier. Aujourd'hui, l'État français ne détient plus que 15% des actions de Renault. La privatisation s'est concrétisée en 1996 après que l'État français ait cédé 6% de ses parts. En 1994, Renault a fait son entrée en bourse.

En 1999, Renault a établi un partenariat avec le constructeur automobile japonais Nissan, donnant ainsi naissance à l'Alliance Renault-Nissan. Cette alliance repose sur la coopération mutuelle, avec un échange de participations et un partenariat industriel solide.

Depuis 2005, Carlos Ghosn, qui était déjà président de Nissan, est devenu le PDG de Renault, succédant ainsi à Louis Schweitzer. Il a mis en place le plan Renault Contrat 2009, dont l'objectif était de positionner le groupe en tant que constructeur automobile européen le plus rentable. Dans cette optique, Renault a continué à élargir sa gamme de produits avec le lancement de la Nouvelle Mégane et a multiplié les initiatives en faveur des véhicules électriques.



Figure 2: Evolution des véhicules Renault au cours des années

4. L'alliance Renault-Nissan :

Conclue en Mars 1999, l'alliance Renault-Nissan est le premier partenariat industriel et commercial de ce type entre une société française et une société Japonaise. C'est aujourd'hui un véritable succès. Renault et Nissan sont unies pour la performance à travers un partage de meilleures pratiques, les deux groupes ont créé une société commune dirigée par un directoire en charge de la stratégie commune et des coopérations. L'Alliance a permis à Renault et à Nissan de dépasser en performance leurs concurrents régionaux historiques, hissant ainsi les deux entreprises dans la catégorie des plus grands constructeurs. Ensemble, Renault et Nissan se classent parmi les 4 plus grands groupes automobiles mondiaux. Fondée sur le principe de l'actionnariat croisé et de l'intérêt commun, ainsi permet d'optimiser les synergies sans altérer les identités de marque des deux partenaires.

5. Groupe Renault en chiffre

La présentation en chiffre du groupe mondial Renault-Nissan est dans le tableau suivant [1] :

Chiffre d'affaires	51,2 milliards d'euros
Nombre d'usine	38 sur les 5 continents
Nombre d'employés	128653 salariés
Classement Mondial	1 ^{er} constructeur automobile en 2017
Ventes	5.268.079 unités

Tableau 1:Groupe Renault en chiffre

6. Implémentation au Maroc

L'usine Renault de Tanger (Maroc) a démarré ses activités en février 2012. Dans le cadre d'un partenariat entre le Royaume du Maroc, Renault et Veolia Environnement, ce site industriel révolutionne le monde de l'industrie automobile en étant à la fois zéro carbone et zéro rejet liquide industriel. L'usine de Tanger fabrique à 100% certains modèles de Dacia (Logan 2 MCV, Dokker, Sandero et Lodgy), vendus au Maroc ou exportés principalement vers l'Europe, l'Afrique et la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Il a pu augmenter les volumes grâce à une ligne de production d'une capacité de production annuelle de 340 000 véhicules en 2019. A terme, la capacité passera à 400 000 véhicules/an. Indéniablement, Renault Tanger est

la plus grande usine automobile au sud de la Méditerranée, en Afrique et dans le monde arabe. Ainsi, elle a fêté la millionième voiture produite sur le site en cinq ans en 2017.



Figure 3::RENAULT-NISSAN TANGER

6.1. Carte d'identité

- **DATE DE CRÉATION** : 2008
- **ACTIVITÉ** : Carrosserie-montage, plate-forme logistique, châssis et montage de sous-ensembles
- **EFFECTIFS** : 6 748 employés au 31 décembre 2018
- **LIGNES DE PRODUCTION** : 2 lignes
- **MODÈLES PRODUITS** : Lodgy, Sandero, Sandero Stepway, Dokker, Logan MCV
- **SUPERFICIE** : 300 hectares, dont 220 hectares de bâtiments couverts
- **CERTIFICATIONS** : Usine 100% zéro émission, ISO 9001, ISO 14 001, RHP label
- **ADRESSE** : Renault Tanger Méditerranée, Zone Franche de Melloussa, Tanger, Maroc

6.2. L'organigramme de l'usine :

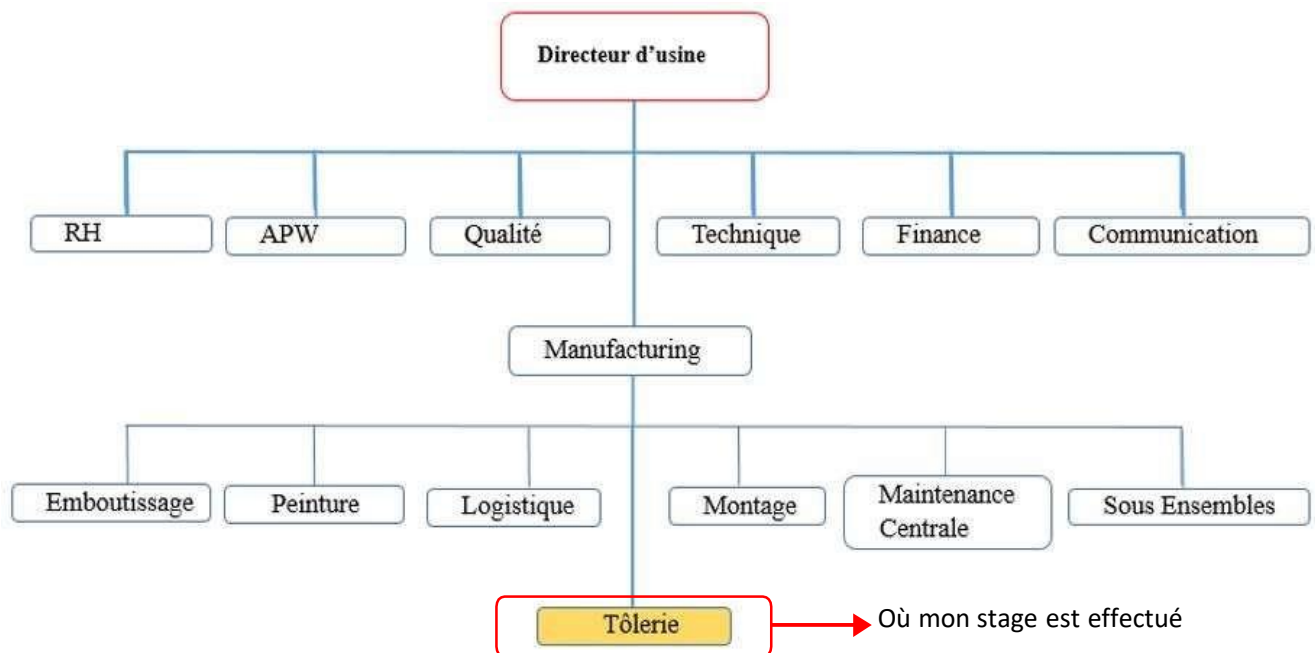


Figure 4: L'organigramme de l'usine :

6.3. L'usine zéro rejet

Veolia Écologie Collaborent avec le gouvernement marocain afin d'établir des industries durables. Renault et Veolia ont érigé l'usine de fabrication de véhicules la plus respectueuse de l'environnement au monde, avec une absence totale d'émissions de carbone et sans rejet liquide industriel. L'approche adoptée visait à minimiser autant que possible la consommation de l'installation en exploitant l'expertise écologique de Veolia et en travaillant en étroite collaboration avec le département d'ingénierie de Renault pour la conception des procédés de fabrication. Les émissions de dioxyde de carbone ont été réduites de 98 %, ce qui équivaut à éviter chaque année 135 000 tonnes de CO₂ par rapport à une usine de production de capacité similaire. La question de l'eau a également suscité une attention particulière : utilisée en boucle fermée, elle est soumise à un traitement de station d'épuration puis filtrée à l'aide de techniques d'osmose pour obtenir finalement de l'"eau industrielle" d'une pureté inégalée.

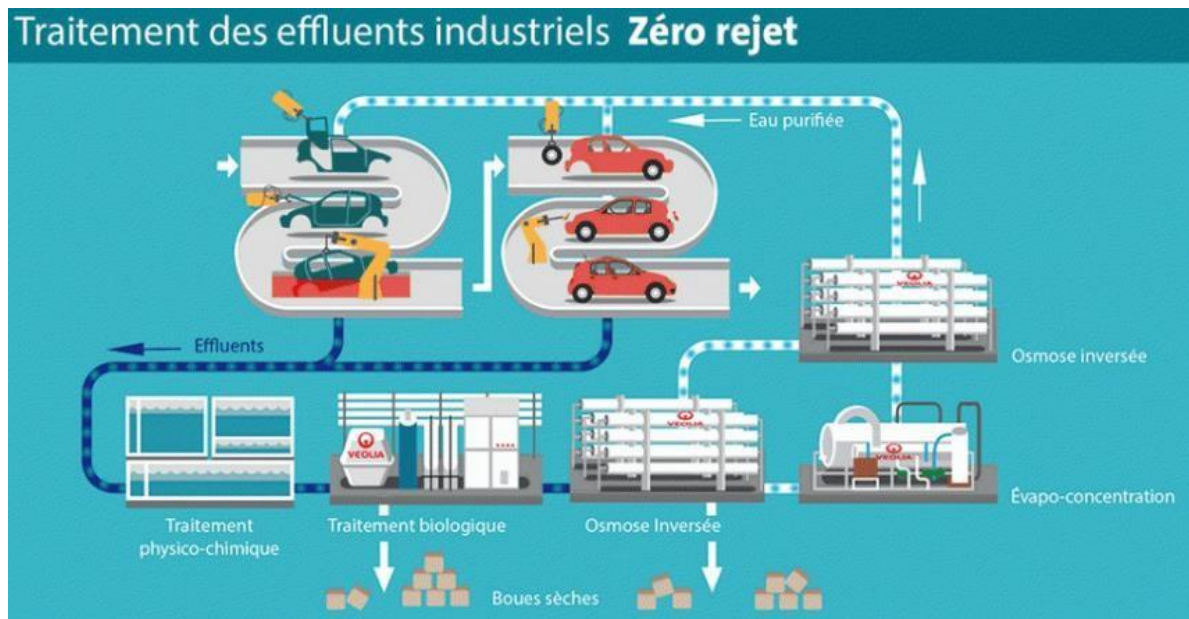


Figure 5: Traitement des eaux chez Veolia

7. Processus de fabrication

7.1. Introduction

Le site Renault Tanger Méditerranée est une usine complète réalisant l'emboutissage, la tôlerie, la peinture et le montage. Chaque phase se fait d'une manière indépendante dans un bâtiment et la liaison entre elles est assurée par la logistique. Avec un accès direct à la plateforme portuaire du port de Tanger Med, les véhicules qui sortiront des ateliers seront à 90 % destinés au marché international. Dans chaque département la production est répartie en deux lignes, donc les diversités sont divisées par les deux lignes :

- Tanger 1 : la production du Renault expresse
- Tanger 2 : la production du Dacia Sandero et Sandero STEPWAY

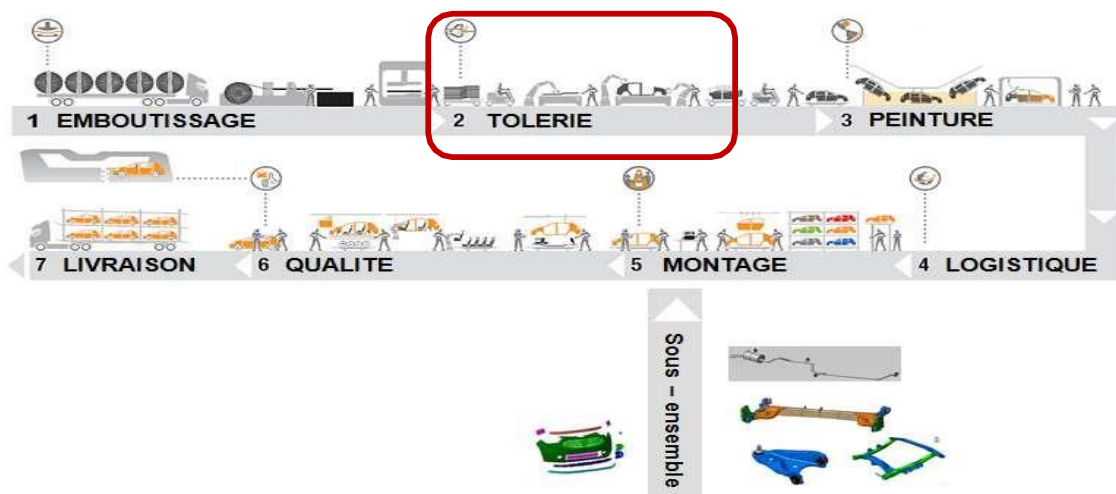


Figure 6: Processus de fabrication de Renault Tanger

7.2. Département emboutissage

A l'emboutissage, point de départ du processus, la matière première arrive sous forme de bobines d'acier. Celles-ci sont déroulées puis coupées et frappées pour obtenir des pièces embouties. En effet, les bobines de tôles sont livrées à l'emboutissage par voie ferrée ou par camion avant d'être découpées en flans puis passent sur une ligne de presses pour être emboutis, détournés, poinçonnés et calibrés. A la suite de ces opérations, les pièces sont prêtes à être utilisées en tôlerie en tant que composants de la caisse (côtés de caisse, capot...).



Figure 7: Département emboutissage

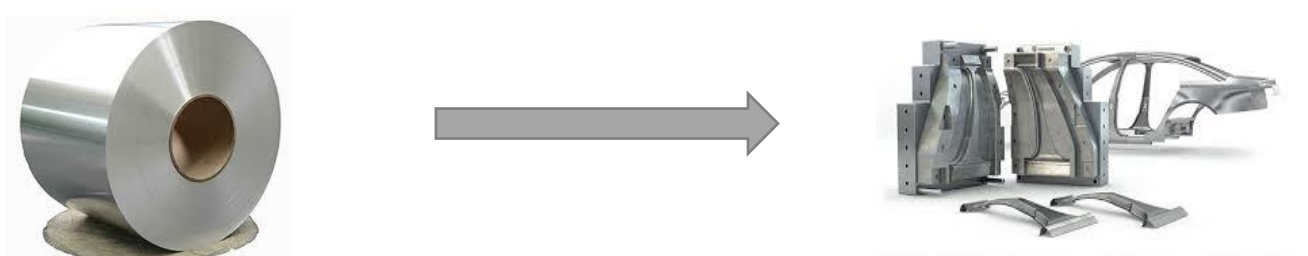


Figure 8: La fonction de l'emboutissage

7.3. Département tôlerie

Le département de tôlerie représente la 2ème étape du processus de fabrication d'une voiture. Il a une superficie totale de 44 200 mètres carrés. Le concept de la tôlerie c'est d'assembler les emboutis, pour avoir la forme de la caisse complète selon la technique de soudage qui se fait par des technologies innovantes, pour le but d'assembler les ouvrants de la caisse, l'unité avant, l'unités arrière, l'unité centrale, le coffret, le capot, le pavillon et la basse roulante.

L'assemblage se fait par le soudage par point, tel que la caisse peut avoir plus que 5000 points de soudure, qui peut être réalisé par les pinces manuelles ou par des robots de soudages (FANUC ou ABB).



Figure 9: Département tôlerie



Figure 10: La fonction de la tôlerie

7.4. Département Peinture

La peinture se fait dans un environnement clos où la caisse nettoyée passe dans différents bains protecteurs et subit plusieurs traitements avant de recevoir sa teinte définitive. En effet, le département peinture a pour mission de protéger la caisse contre la corrosion et de lui donner son aspect final. Après le traitement anticorrosion par immersion, le mastic est appliqué sur les jonctions de tôle. Une couche d'apprêt, de base colorée et de vernis est appliquée sur la caisse afin d'obtenir sa teinte avant l'injection de la cire dans les corps creux.



Figure 11: La fonction de la peinture



Figure 12: Département Peinture

7.5. Département montage

Le montage est la dernière étape du processus de fabrication où la caisse peinte reçoit ses composants intérieurs et son groupe motopropulseur. Tous les éléments mécaniques sont assemblés lors de cette étape, en plus de la miroiterie, le poste de conduite et de l'habillage intérieur. En parallèle, des ateliers de préparation permettent l'assemblage des sous éléments, comme les châssis et les roues. La finition et les retouches sont aussi prévues lors de cette dernière phase.



Figure 13: La fonction du montage



Figure 14:Département montage

7.6. Département logistique

Elle se concrétise dans les ponts, tunnels et toute forme de transport interne que ce soit au sein du département ou pour assurer le déroulement du cycle entre les différents départements de façon fluide et rapide. Au niveau du montage, elle s'occupe de l'alimentation par les différentes pièces nécessaires pour l'assemblage des véhicules.

7.7. Description du département d'accueil

Notre stage se fait au département tôlerie, ce dernier se compose de deux lignes de production (Tanger 1 et Tanger 2), tel que la ligne T2 permet de faire la production en série d'une seule diversité de véhicules BJI :Sanderio et l'autre ligne T1 permet de produire les trois diversités de véhicules (XJK : Renault Express, J92 : Lodgy, Sanderio stepway). Comme nous avons déjà indiqué le département tôlerie représente la 2ème étape du processus de fabrication d'une voiture. Il a pour rôle d'assembler les pièces embouties pour former la carrosserie de la caisse, avant de passer à la peinture. Les éléments de la carrosserie reçus sont assemblés en utilisant la technologie de soudure par point, et des procédures industriels adaptés à chaque modèle : le sertissage, le collage, les techniques de SEFG.

7.7.1 Cartographie de tôlerie

Pour comprendre comment ces deux ateliers sont implantés nous vous présentons la cartographie suivante :



Figure 15: Cartographie de tôlerie

7.7.2. Processus de fabrication du département tôlerie

Le processus de fabrication dans le département tôlerie plus précisément dans l'atelier Tanger 1 est composé par cinq ateliers de fabrication, chacun prépare une partie bien précise de la carrosserie, et contient des unités Élémentaires de Travail (UET) :

7.7.2.1. Atelier soubassement :

Préparation des unités constituant la base roulante

- UET 1 : bloc avant
- UET 3 : soubassement central.
- UET 4 : assemblage longerons arrière
- UET 5 : unité arrière longerons (gauche/droite), doubleur jupe, traverse

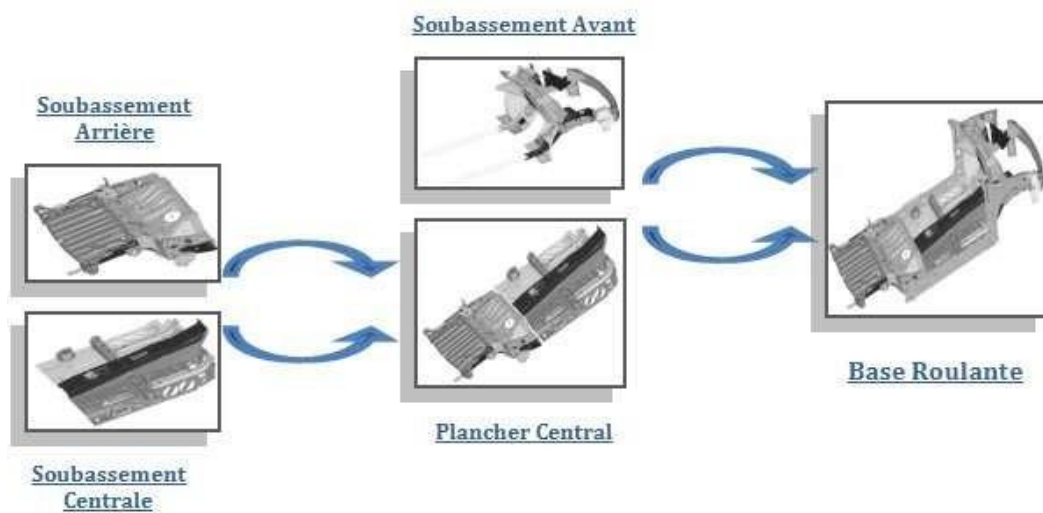


Figure 16: Les pièces constituant le soubassement



Figure 17:: La base roulante

7.7.2.2. Atelier côtés de caisse :

La préparation et assemblage des pièces constituant les côtés de caisses gauche et droit.

- UET 10 : assemblage côté de caisse droit.
- UET 11 : assemblage côté de caisse gauche
- UET 12 : préparation custode, pied avant et pied milieu.
- UET 13 : montage et préparation des côtés de caisse.



Figure 18: Atelier coté de caisse

7.7.2.3. Assemblage général :

- UET 6 : Base roulante, bavolet, unité arrière et avant.
- UET 7 : assemblage côté de caisse (gauche/droite), avec base roulante traverse, jupearrière.
- UET 8 : assemblage façade avant

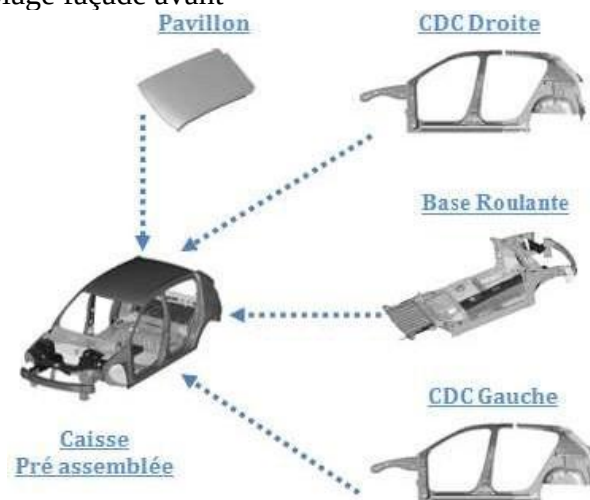


Figure 19: Les pièces constituant la caisse

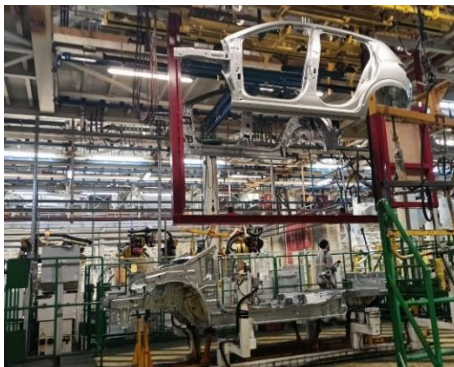


Figure 20: assemblage des côtés de caisse



Figure 21: Atelier assemblage générale

7.7.2.4. Atelier Ouvrants :

Prépare les ouvrants de la caisse, comme les portes battantes, portes de coffre, capot.

- UET 14 : Gauche (avant arrière), ails et charrière.
- UET 15 : ails droits, porte arrière droite, sertissage.
- UET 16 : porte de coffre, porte battant et capot.



Figure 22: Atelier Ouvrants

7.7.2.5 Atelier Ouvrant-Ferrage :

C'est le dernier poste du département, on termine la carrosserie par la mise en des ouvrants. Avant de valider la caisse, elle passe par le poste des retouches 1D, pour s'assurer de la conformité géométrique de la caisse.

Ainsi elle a pour mission le montage et le calibrage des ouvrants avec la caisse préassemblée ainsi la finition et les retouches finaux



Figure 23: Atelier Ouvrant-Ferrage

A ces 5 Ateliers il faut rajouter l'Atelier Maintenance qui vient effectuer la maintenance des divers outils qui sont utilisés par le Département. A titre d'exemple il y a l'entretien des pinces à souder, des moyens de travail, des Assistances ainsi que la maintenance des petits outils de fabrication.

7.8. Conclusion

Savoir les procédés de l'usine est un grand atout pour développer notre culture générale à propos de l'industrie automobile. Cette présentation étant conclue, pour commencer le deuxième chapitre dans lequel nous allons définir le cahier de charge, la problématique, ces causes racines et les analyser



Chapitre 2 : Contexte général et mise en situation du projet



1. Introduction :

Le deuxième chapitre de ce rapport de stage, intitulé "Définition et mesure de la problématique du projet", vise à fournir une vue d'ensemble du contexte dans lequel s'inscrit ce stage de fin d'études chez Renault Groupe Tanger. Nous allons utiliser la méthode PDCA (Planifier, Faire, Vérifier, Agir) pour présenter les informations nécessaires afin de comprendre les enjeux et les objectifs de notre projet d'amélioration du temps de cycle dans la zone BM80 et BM30.

Ce chapitre est essentiel pour situer notre projet dans son contexte global et pour présenter les éléments qui ont motivé nos actions d'amélioration. Nous aborderons donc les aspects généraux du projet, y compris le cadre de travail, les objectifs spécifiques, les contraintes éventuelles et les attentes fixées par l'entreprise.

2. Contexte pédagogique

Ce projet fait partie de mon stage de fin d'études en tant qu'étudiante en 2ème année DUT à l'Ecole Supérieure De Technologie Kenitra. Filière informatique industrielle et systèmes automatisés. Pendant ce stage, j'ai appliqué mes connaissances pour résoudre des problèmes et trouver des solutions pratiques.

Pour y parvenir, nous allons suivre une démarche organisée et structurée en utilisant des outils et des méthodologies de travail appropriés pour bien comprendre et traiter le sujet et atteindre les résultats souhaités.

3. Mise en situation du projet

3.1. La méthode PDCA

PDCA signifie Planifier-Exécuter-Vérifier-Ajuster, qui est une méthode de gestion en quatre étapes largement utilisée dans divers secteurs pour l'amélioration continue et la résolution de problèmes. On l'appelle également le cycle de Deming ou le cycle de Shewhart, du nom du statisticien américain Walter A. Shewhart et popularisé par le gourou de la gestion de la qualité W. Edwards Deming.

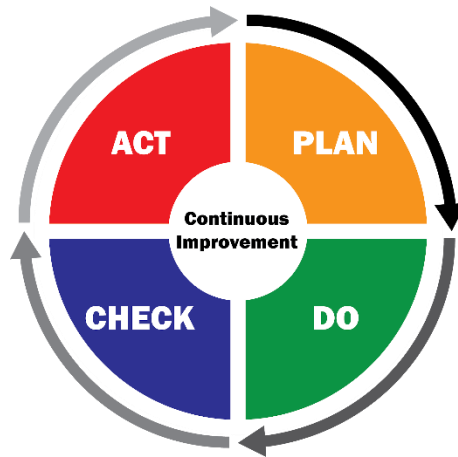


Figure 24:PDCA cycle

- Planifier (Plan) : Cette étape consiste à définir les objectifs, identifier les problèmes, analyser les causes et élaborer un plan d'action pour résoudre les problèmes ou atteindre les objectifs fixés.
- Réaliser (Do) : Dans cette étape, le plan d'action est mis en œuvre. Les processus et les activités sont exécutés conformément aux étapes définies dans la phase de planification.
- Vérifier (Check) : Une fois que le plan a été exécuté, les résultats et les données sont collectés et évalués pour déterminer si les objectifs ont été atteints et si les actions mises en place ont été efficaces. Une analyse comparative entre les résultats attendus et les résultats réels est effectuée.
- Agir (Act) : En fonction des résultats de la phase de vérification, des décisions sont prises pour corriger les écarts, apporter des améliorations et ajuster les processus. Les leçons apprises sont également documentées pour guider les futures itérations du cycle PDCA.

Le cycle PDCA est conçu pour favoriser une approche itérative de l'amélioration continue en encourageant l'apprentissage, l'adaptation et l'innovation. Il peut être utilisé dans divers domaines, tels que la gestion de la qualité, la gestion de projet, la gestion des risques et l'amélioration des processus.

3.2. Critère du choix de la problématique

3.2.1. La zone BM80

Prenons en compte le temps nécessaire pour qu'un opérateur traverse une distance de 50 mètres ainsi que la durée d'attente du passage de la caisse d'environ 10 secondes.

- Distance à parcourir : 50 mètres.
- Temps de traversée (aller simple) : Temps = 1 min
- Durée d'attente du passage de la caisse : 10 secondes.
- Temps total (aller simple) = 1 min + 10s.
- Temps total (aller et retour) = 2 min 20 s

Chaque **1,75** minutes un véhicule sort de l'usine, chaque véhicule tire d'environ de **5000** euros de bénéfice ;

- Les pertes en véhicules : $(2 \text{ min } 20\text{s}) / (1,75 \text{ (min/véhicule)}) = \mathbf{1.33}$ véhicules
- Les pertes en euro lors des arrêts : $5000 * 1.33 = \mathbf{6\ 650}$ Euros à cause de l'épuisement des pièces ;
- Les pertes en dirhams : environs **60 650** MAD à chaque épuisement des pièces (Traverses de face avant).

3.2.2. La zone BM30

En se basant sur les données pour les mois janvier, février, mars, Avril, 2023 concernant les arrêts de la zone BM30 en filtrant les arrêts concernant le changement des électrodes, une étude des pertes a été effectuée par la société et les résultats se présentent dans le tableau 3

A	B	C	D	E	F	G	H	I
ZONE	MODULE	NUM	EVT	Durée tota	Durée moyen	% Tem	Nb bloc	% Nomb
3001 (B_BM3_Z1)	0 (GLOBAL ZONE)	294	Z1: Changement électrodes zone	12:44:04	00:02:39	19.48%	288	12.27%

Tableau 2: les pertes du temps du aux changement des électrodes

Chaque **1,75** minutes un véhicule sort de l'usine, chaque véhicule tire environs **5000** euros de bénéfice ;

- Les pertes en véhicules : $(12\text{h}44\text{min}=764 \text{ min}) / (1,75 \text{ (min/véhicule)}) = \mathbf{436}$ véhicules
- Les pertes en euro lors des arrêts : $5000 * 436 = \mathbf{2\ 180\ 000}$ Euros à cause de changements des électrodes ;
- Les pertes en dirhams : environs **5 450 000** MAD/mois

En réduisons le temps de préparation des nouvelles électrodes et les équipements nécessaire pour le changement on peut réduire les pertes due aux changements d'électrodes

4. PDCA : Planifier

4.1. Définition de la problématique

4.1.1. La méthode QQOCP

Afin de mieux suivre l'ensemble du projet, il est nécessaire de définir le problème avant d'entamer toute autre opération. À cette fin, la méthode QQOQCP (Qui, Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi ?) a été mise en œuvre afin de déterminer la portée du projet, les acteurs majeurs et essentiels, et de rendre le problème factuel et détaillé en termes de description. La méthode QQOCP adopte une méthode d'analyse critique constructive basée sur un questionnement Systématique.

QQOCP : Cadrer le problème Rechercher et partager les enjeux		
Donnée d'entrée	Amélioration du temps de cycle de la zone BM80 et BM30	
Qui ? Qui est concerné par le problème ?	Directs : Usine Renault Tanger exploitation	Indirects : Département Tôlerie, Atelier Maintenance
Quoi ? C'est quoi le problème ?	- Un retard de la production l'hors de l'épuisement des pièces dans la zone BM80 -L'arrêt de la chaîne de production et perdre dutemps lorsque le Robot est en demande de Changement électrode ddans la zone MB30.	
Où ? Où apparaît le problème ?	Département Tôlerie – Zone TANGER 1	
Quand? Quand apparaît le problème?	-Lors de l'épuisement des pièces dans le chariots -lorsque les rebots demandent un changement des électrodes	
Comment ? Comment mesurer le problème et ses solutions ?	-Assuré la communication entre les opérateurs -Installation d'une alarme visuelle indique que le Robot demande le changement d'électrode	
Pourquoi ? Pourquoi résoudre ce problème ?	-Gagner le temps. -On peut résoudre le problème du déplacement de l'opérateur d'une longue distance et le retard de la production -A l'aide de cette page en peut Résoudre n'importe quelle panne ce qui concerne le Changement des électrodes des Robots FANUC.	

Tableau 3:La méthode QQOCP

4.1.2. Description de la zone BM80 :

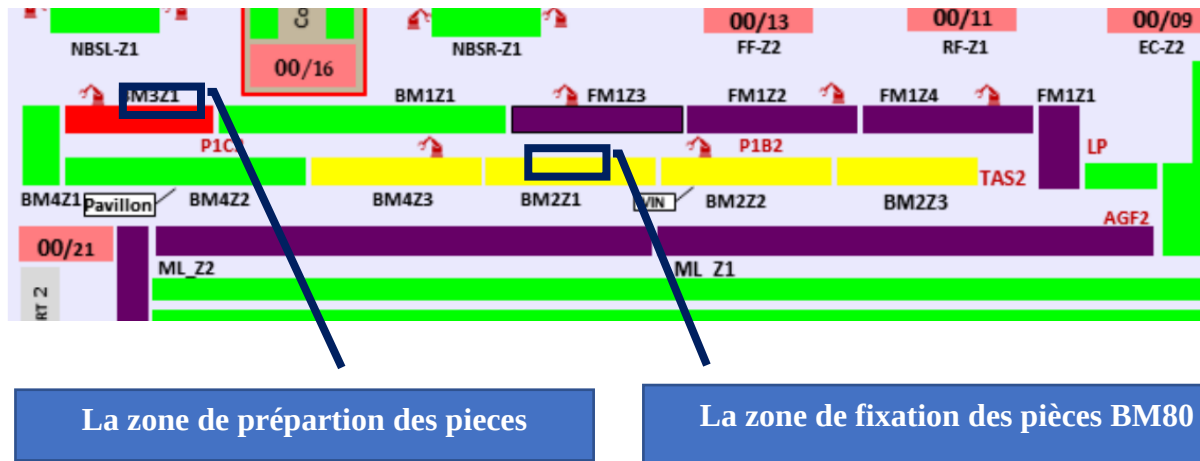


Figure 25: localisation de la zone BM80

La distance entre la zone de préparation des pièces et la zone BM80 est près de 50 mètres.

La zone BM80 du département tôlerie chez Renault est spécifiquement dédiée au soudage des pièces. Ces pièces, qui sont les traverses de la face avant de la caisse, préparées dans la zone de préparation. Ces pièces sont acheminées vers la zone BM80 à l'aide d'un chariot mobile, facilitant ainsi leur transport et leur intégration ultérieure dans la caisse du véhicule.

Une fois les traverses de la face avant arrivées dans la zone BM80, le processus de soudage est réalisé par des opérateurs qualifiés. Ces opérateurs utilisent des pinces de soudage manuelles pour effectuer les soudures nécessaires sur les pièces et les assembler dans la caisse du véhicule.

Les pinces de soudage manuelles sont des outils polyvalents qui permettent aux opérateurs de positionner et de maintenir fermement les pièces pendant le processus de soudage. Les opérateurs veillent à ce que les traverses de la face avant soient correctement alignées et que les soudures soient réalisées avec précision, en suivant les spécifications techniques et les normes de qualité établies.

Le soudage manuel offre une flexibilité et une adaptation aux besoins spécifiques de chaque pièce et de chaque point de soudure. Les opérateurs expérimentés utilisent leur expertise pour ajuster les paramètres de soudage, contrôler la qualité des soudures et assurer la solidité structurelle de la caisse du véhicule.

La zone BM80 représente donc un environnement où les opérateurs spécialisés, équipés de pinces de soudage manuelles, travaillent en collaboration pour réaliser les soudures des pièces préparées dans la zone de préparation et les intégrer de manière précise dans la caisse du véhicule. L'accent est mis sur la qualité, l'efficacité et l'expertise des opérateurs pour garantir un assemblage solide et fiable des pièces dans la carrosserie du véhicule.

- **La zone d'assemblage des traverses de la face avant :**



Figure 26: La zone de fixation des pièces

- **La zone de préparation des traverses de la face avant**



Figure 27: La zone de préparations des pièces

4.1.3. Description de la zone BM30 :

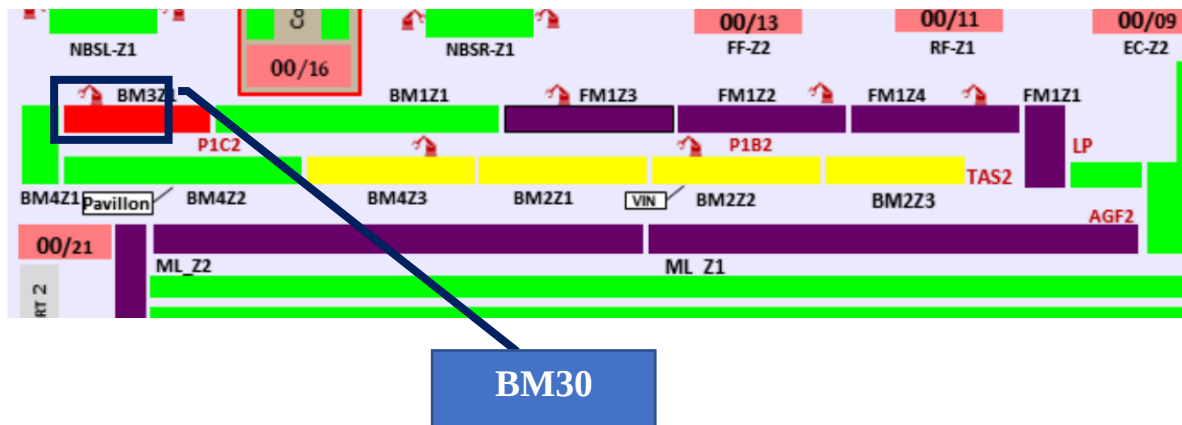


Figure 28: La localisation de la zone BM30

La zone BM30 du département tôlerie chez Renault est responsable du processus de soudage général de la caisse, qui constitue la première étape de la fixation des côtés de la caisse. Cette zone est spécifiquement dédiée à l'assemblage et à la soudure des différentes parties de la carrosserie automobile.

Dans un premier temps, des robots sont utilisés pour fixer les côtés de la caisse. Ces robots sont programmés pour effectuer des opérations précises et répétitives, assurant ainsi un assemblage uniforme et de haute qualité. Une fois les côtés de la caisse fixés, la partie supérieure de la caisse est également attachée à l'aide de robots spécialisés.

Une fois ces étapes de fixation effectuées, les autres robots entrent en action pour réaliser le soudage général de la caisse. Ces robots sont équipés de dispositifs de soudage avancés et sont programmés pour souder les différentes parties de la carrosserie de manière précise et fiable. Le soudage général de la caisse est crucial pour assurer la solidité et l'intégrité structurale du véhicule.

La zone BM30 est donc un environnement hautement spécialisé où les robots jouent un rôle essentiel dans le processus d'assemblage et de soudage de la caisse. L'utilisation de robots permet d'améliorer l'efficacité, la précision et la sécurité de ces opérations, garantissant ainsi la qualité des véhicules produits chez Renault.



Figure 29: La zone BM30 robotisé

4.2. Présentation du cahier de charge

Dans le cadre de mon stage de fin d'études chez Renault Groupe Tanger, j'ai été chargé de proposer des solutions visant à améliorer le temps de cycle de la zone BM80 et BM30. J'ai réussi à mettre en place deux améliorations efficaces, qui seront présentées dans ce cahier des charges.

4.2.1. Première solution - Bouton poussoir avec signalisation sonore :

Une des améliorations consiste à installer un bouton poussoir à côté de l'opérateur. Lorsque les pièces près de la soudure sont sur le point de se terminer, l'opérateur appuie sur ce bouton. Un signal sonore, sous la forme d'une sirène située à une certaine distance, retentit pour indiquer à un autre opérateur que les pièces sont terminées. Ce nouvel opérateur peut alors apporter un nouveau chariot de pièces à l'opérateur initial, évitant ainsi à ce dernier de se déplacer vers les pièces et de rapporter les nouvelles pièces à utiliser. Grâce à cette solution, nous avons résolu ce problème spécifique, réduisant ainsi le temps de cycle requis pour les opérations de soudage.

4.2.2. Deuxième solution - Page IHM avec signalisation visuelle :

La deuxième solution consiste à créer une page d'interface homme-machine (IHM) à l'aide de logicielle Odil, qui compte le nombre de points de soudage et de rodage effectués. Lorsque le

nombre de rodages et de points de soudage dépasse une certaine limite, cela indique que les robots sont sur le point de demander un changement des électrodes. À ce moment-là, un gyrophare s'allume pour signaler que les robots sont sur le point de demander un changement d'électrodes. Cette signalisation visuelle permet de préparer en amont les nouvelles électrodes et les éléments nécessaires au changement, réduisant ainsi le temps global du cycle.

4.3. Objectifs du projet :

Le projet vise à améliorer le temps de cycle dans la zone BM80 et BM30 chez Renault Groupe Tanger. Dans le cadre de ce projet, deux solutions ont été mises en place pour optimiser les processus et réduire le temps nécessaire pour effectuer ces opérations.

✓ Réduire les délais de production :

L'objectif principal est d'optimiser le temps de cycle en réduisant les délais nécessaires pour réaliser les opérations de soudage et de rodage. Cela permettra d'augmenter l'efficacité globale de la zone BM80 et BM30 et d'optimiser la production.

✓ Améliorer la productivité :

En réduisant le temps de cycle, le projet vise à améliorer la productivité de la zone BM80 et BM30. Une meilleure utilisation du temps et des ressources permettra d'effectuer davantage d'opérations dans un laps de temps donné, ce qui contribuera à augmenter la capacité de production de l'usine.

✓ Optimiser les processus :

Les solutions proposées dans le projet visent à optimiser les processus de travail dans la zone BM80. L'introduction d'un bouton poussoir avec signalisation sonore et d'une page IHM dans la zone BM30 avec signalisation visuelle permettra d'anticiper les besoins de remplacement des pièces et d'améliorer la coordination entre les opérateurs et les robots. Cela permettra d'éviter les temps d'arrêt inutiles et d'optimiser la séquence des opérations.

✓ Améliorer la qualité et la sécurité :

En réduisant les délais et en optimisant les processus, le projet contribuera à améliorer la qualité des opérations de soudage et de rodage. De plus, en évitant les déplacements fréquents des opérateurs, la sécurité sera renforcée en réduisant les risques de blessures ou d'accidents.

En mettant en œuvre ces améliorations, le projet vise à obtenir des résultats tangibles en termes de réduction du temps de cycle, d'amélioration de la productivité et de l'efficacité opérationnelle dans la zone BM80 et BM30 du département tôlerie chez Renault Groupe Tanger.

4.4. Planification du projet (Diagramme de Gantt) :

La planification de projet est une étape clé de l'avant-projet. Il s'agit notamment de prévoir l'avancement aux différentes étapes qui composent le cycle de développement. Grâce aux rencontres avec les responsables, nous avons pu déterminer plusieurs étapes dans le cadre du ce projet :

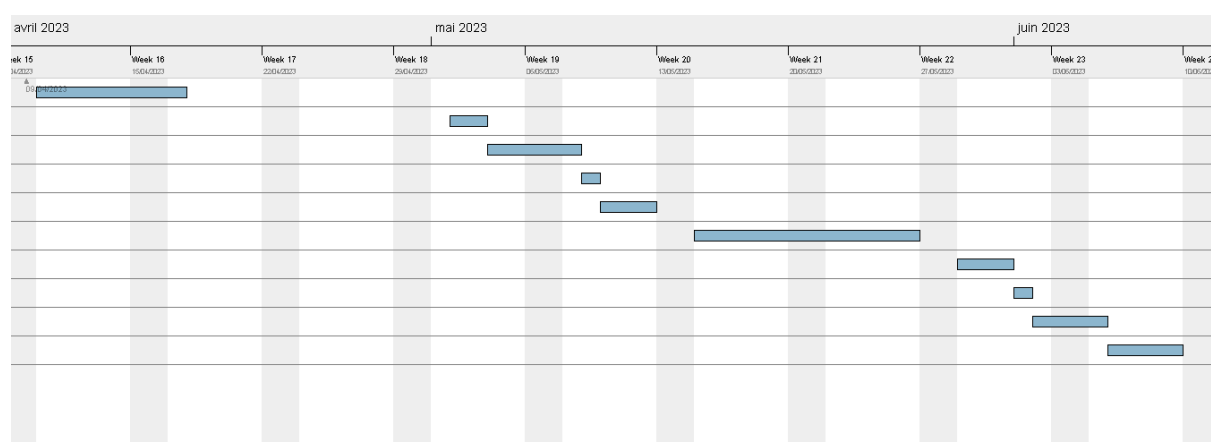


Figure 30: Diagramme de Gantt

Gantt project		
Name	Begin date	End date
semaine d'integration et choix de sujet	10/04/2023	17/04/2023
Arret de production	18/04/2023	01/05/2023
Définition de la problematique et choix de la solution	02/05/2023	03/05/2023
création et simulation du programme	04/05/2023	08/05/2023
choix et commande du matériel	09/05/2023	09/05/2023
installation du bouton et de la sirène+test	10/05/2023	12/05/2023
Création d'une page IHM à travers le logiciel ODIL.	15/05/2023	26/05/2023
Vérification des plages d'adressage vide au niveau de l'API et a niveau de la carte CP1604 pour déclarer les variables	29/05/2023	31/05/2023
Choix d'une sortie Digital Output pour installer l'alarme (le gyrophare) qui va alerter l'opérateur pour le changement d'électrode.	01/06/2023	01/06/2023
Création d'un réseau qui relie l'alarme de changement avec le gyrophare	02/06/2023	05/06/2023
Le montage et le Câblage + le teste	06/06/2023	09/06/2023

Figure 31: le plan du projet

5. Conclusion :

En conclusion, le deuxième chapitre de ce rapport de stage a fourni une vue d'ensemble du contexte dans lequel s'inscrit le stage de fin d'études chez Renault Groupe Tanger. Il a présenté les informations nécessaires pour comprendre les enjeux et les objectifs du projet d'amélioration du temps de cycle dans la zone BM80 et BM30. Ce chapitre s'est révélé essentiel pour situer le projet dans son contexte global et pour expliquer les motivations derrière les actions d'amélioration entreprises. Les aspects généraux du projet, tels que le cadre de travail, les objectifs spécifiques, et les attentes fixées par l'entreprise, ont été abordés de manière exhaustive. Grâce à cette analyse approfondie du contexte, nous sommes maintenant mieux préparés pour passer à la phase suivante du rapport, qui consistera à détailler les mesures et les actions entreprises pour améliorer le temps de cycle dans les zones BM80 et BM30.



Chapitre 3 : Amélioration du temps de cycle de la zone BM80



1. Introduction

Dans les chapitres précédents, nous avons examiné en détail la zone BM80, tanger2 chez Renault Groupe Tanger et identifié les défis liés au temps de cycle. Dans le chapitre précédent, nous avons traité l'élément "Planifier" dans la méthode PDCA, en analysant les mesures prises pour optimiser le temps de cycle et améliorer la communication entre les opérateurs.

Dans ce chapitre, nous aborderons un autre aspect essentiel de la méthode PDCA, à savoir "Do-Check-Act". Nous nous concentrerons sur les actions concrètes mises en œuvre pour réduire le temps de cycle tout en renforçant la communication entre les opérateurs. En même temps, nous examinerons également la communication entre les MOP (Main operator panel), car une coordination fluide et efficace est essentielle pour optimiser les opérations dans la zone BM80.

2. PDCA : DO

2.1. La collection des données

Dans le cadre de mon stage de fin d'études chez Renault groupe Tanger, axé sur l'amélioration du temps de cycle de la zone BM80 et BM30, j'ai été impliqué dans la collecte de données essentielles en utilisant le programme ladder sous STEP7 pour les MOP (Main operator panel) BM2, BM3 et BM4., qui contiennent le programme ladder sous Step7. Ces MOP constituent une ressource précieuse pour comprendre le fonctionnement actuel des processus et les matériels utiliser dans les armoires et la ligne tel que les modules d'entrées sortie les appareilles de protection... En étudiant attentivement ces programmes, j'ai pu identifier les emplacements où des améliorations étaient nécessaires. Plutôt que de modifier directement les programmes existants, j'ai ajouté des éléments supplémentaires aux programmes existants afin d'optimiser les temps de cycle. J'ai développé et intégré de nouvelles instructions spécifiques pour prendre en compte les améliorations proposées, telles que l'ajout d'un bouton poussoir et l'intégration d'une sirène pour signaler la fin des pièces à souder. En parallèle, j'ai également élaboré un schéma clair et précis pour visualiser de manière cohérente les actions à entreprendre pour chaque amélioration apportée aux programmes existants.

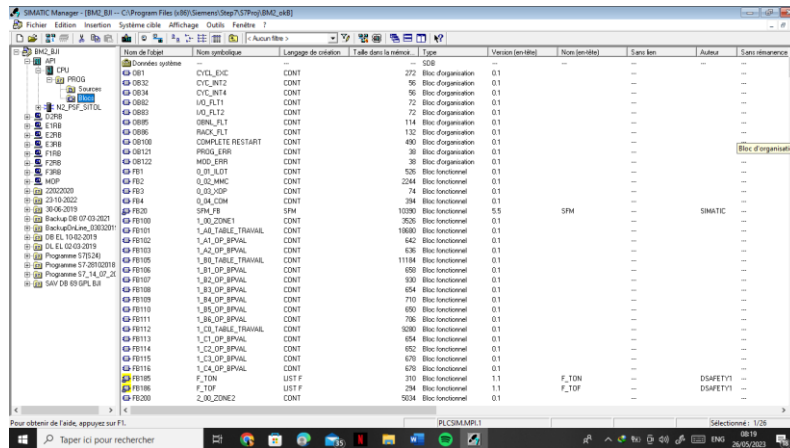


Figure 32:Le programme BM2

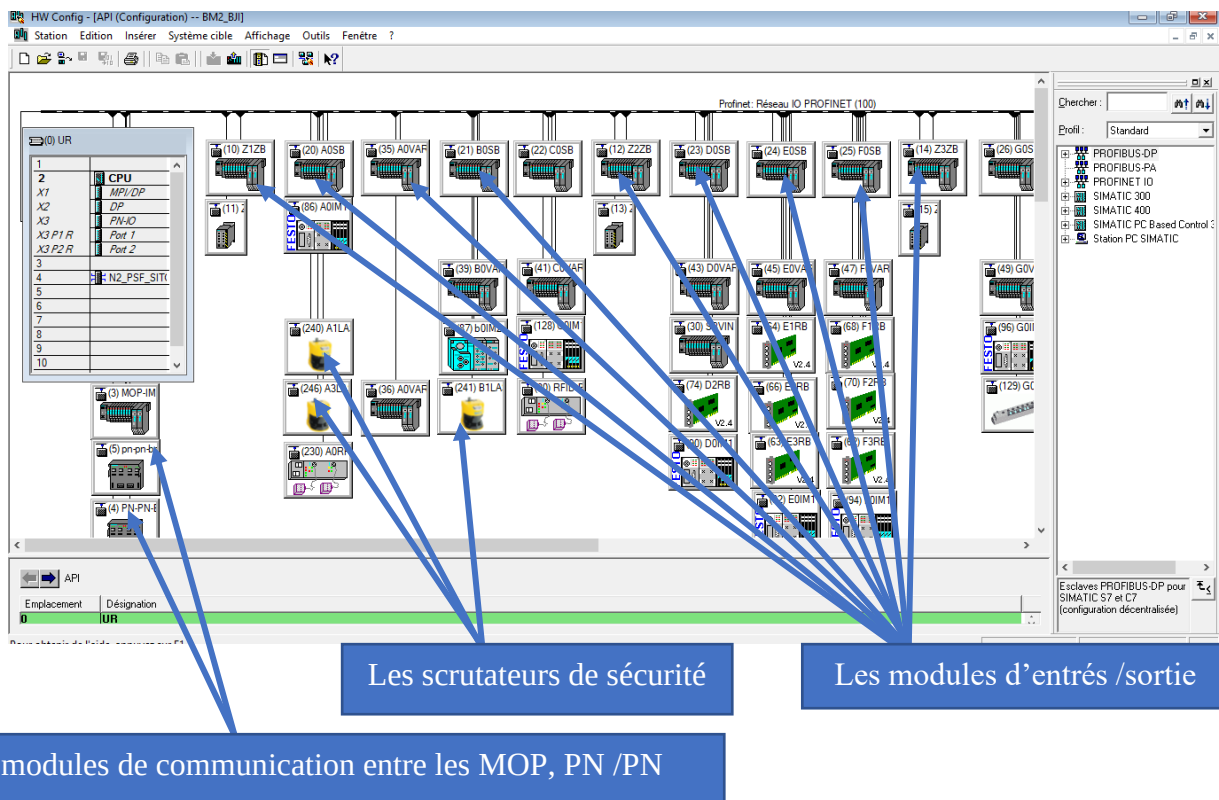


Figure 33:La configuration matériel du BM2

2.2. Schéma illustratif du projet

Le projet de réduction du temps de cycle de la zone BM80 repose sur une communication efficace entre les MOP (Modules d'Opération) pour optimiser les opérations. Dans ce contexte, le bouton poussoir joue un rôle clé, étant lié au MOP BM2. Lorsque les pièces près de la zone de soudure sont sur le point de se terminer, l'opérateur appuie sur ce bouton, déclenchant ainsi une transmission d'information vers le MOP BM4. Ce dernier, à son tour, transmet l'information vers le MOP BM3. Le MOP BM3 est connecté à une sirène, qui est utilisée en tant que sortie

pour avertir un autre opérateur que les pièces sont terminées. Grâce à cette configuration, les déplacements inutiles de l'opérateur sont évités, ce qui permet une réduction significative du temps de cycle dans la zone BM80.

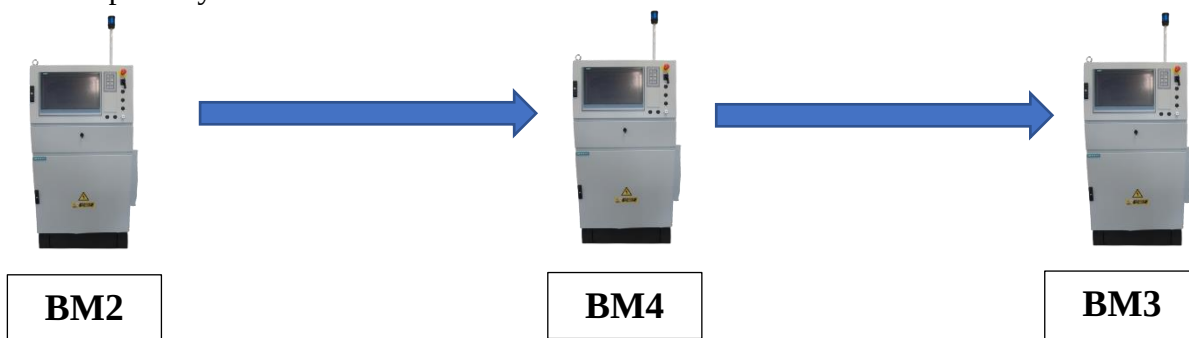


Figure 34: schéma illustratif de la communication entre les MOPQ

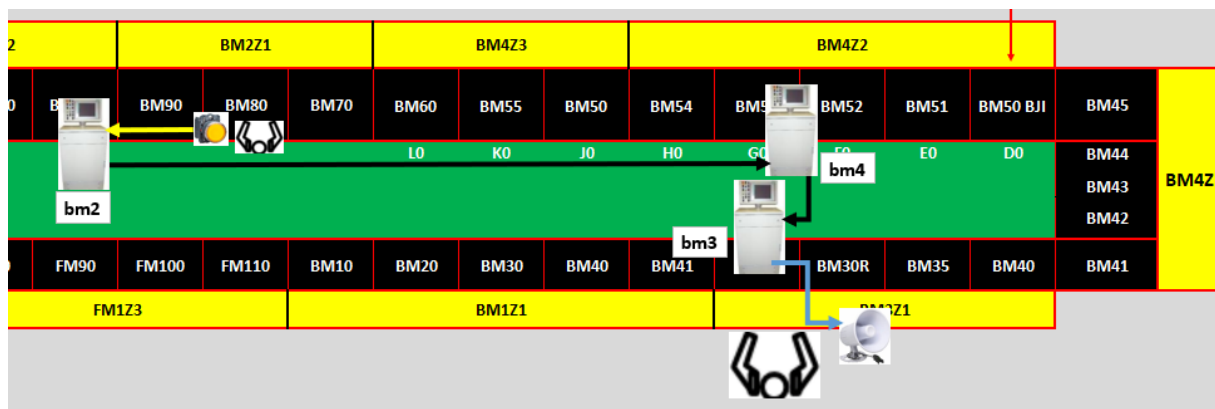


Figure 35: Schéma illustratif du projet

2.3. La communication PN/PN

2.3.1. Définition :

Le coupleur PN/PN (PROFINET/PROFINET Coupler) est un dispositif utilisé pour connecter deux sous-réseaux PROFINET ensemble. Il permet la liaison de deux sous-réseaux PROFINET avec redondance système S2, ainsi que la connexion de deux sous-réseaux Ethernet. Le coupleur PN/PN facilite l'échange de données entre les deux sous-réseaux et permet le partage ou le couplage de données avec jusqu'à 4 contrôleurs IO.

Pour accomplir ces fonctionnalités, le coupleur PN/PN utilise des données utiles via des plages d'adresses d'entrée ou de sortie qui peuvent être réparties ou couplées. Il offre une entrée partagée/sortie partagée (Shared Input/Shared Output) ou une sortie partagée locale, ainsi que des enregistrements ou des enregistrements locaux.

La taille maximale des données d'entrée et de sortie transmissibles dépend du contexte :

- 1 440 octets d'entrées et 1 440 octets de sorties en général.
- 1 000 octets d'entrées et 1 000 octets de sorties pour la redondance système S2.
- 1 440 octets d'entrées et 1 440 octets de sorties pour la redondance système S2 et une répartition spécifique.

La répartition des données d'entrée et de sortie est indifférente, permettant une configuration flexible selon les besoins du système. Par exemple, il est possible de configurer 1200 octets de données d'entrée et 1340 octets de données de sortie.

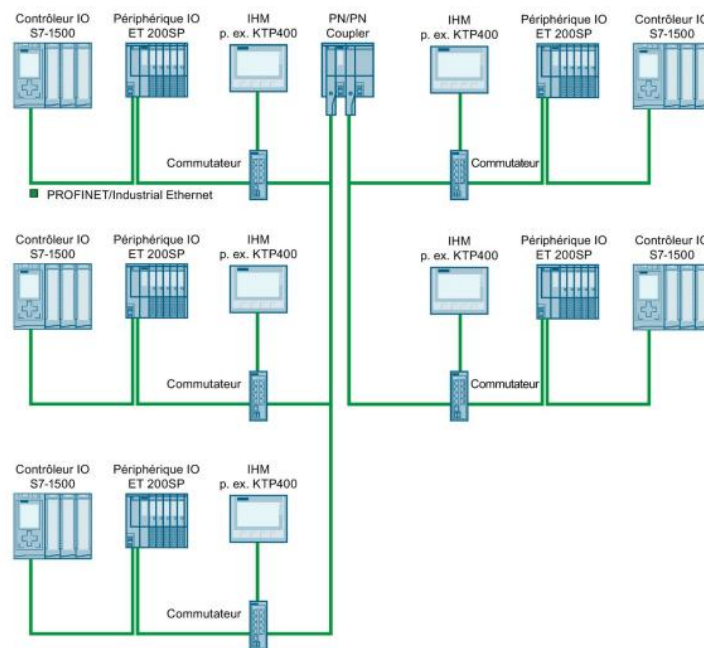


Figure 36: Communication entre contrôleurs IO sur différents côtés réseau.



Figure 37: le module PN/PN

2.3.2. Propriétés

Le PN/PN Coupler dispose des propriétés suivantes :

- Échange de données rapide et déterministe entre 4 contrôleurs PN IO au maximum par côté de réseau via des modules IO virtuels ou la communication par enregistrements.
- Échange de données entre des contrôleurs PN IO via des limites de réseau avec une stricte conservation de la séparation des réseaux, c'est-à-dire pas de prise en charge de fonctions de routage.
- Échange de données local entre 4 contrôleurs PN IO au maximum sur un côté de réseau.
- Échange de données de sécurité entre 2 automates SIMATIC F.
- Échange de données d'une somme maximale de
 - 1 440 octets de données d'entrée et 1 440 octets de données de sortie
 - 1 000 octets de données d'entrée et 1 000 octets de données de sortie pour la redondance système S2
 - 1 440 octets de données d'entrée et 1 440 octets de données de sortie pour la redondance système S2 avec Shared Device avec une répartition quelconque sur jusqu'à 4 contrôleurs IO .

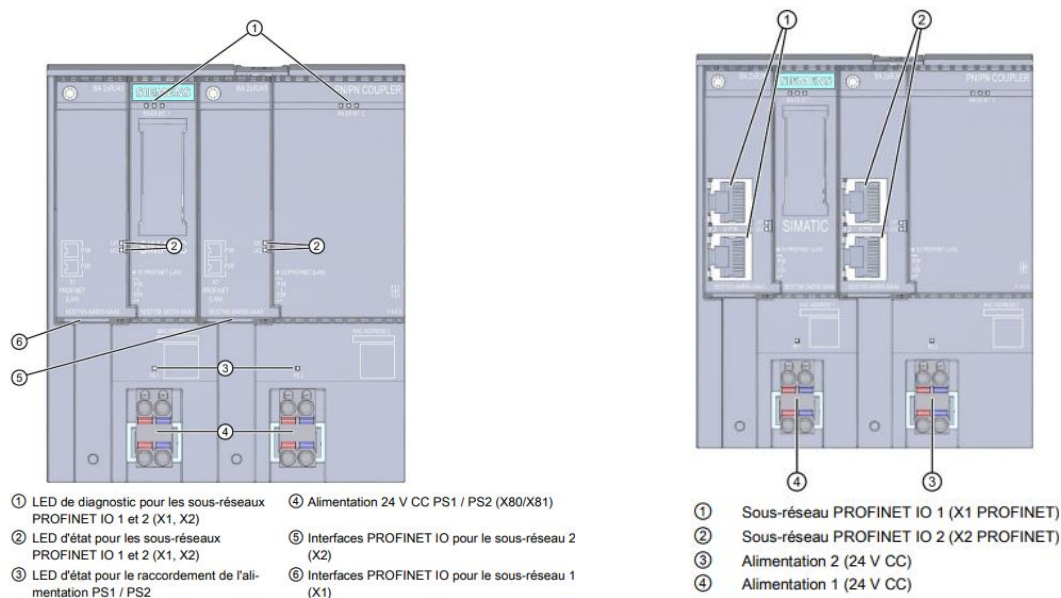


Figure 38: Raccordements du PN/PN Coupler

En conclusion, la communication PN/PN et le coupleur PN/PN sont des concepts clés dans les réseaux pair à pair. Ils permettent aux nœuds de communiquer directement entre eux sans dépendre d'un serveur central. Cette approche offre une plus grande flexibilité et une meilleure

utilisation des ressources, mais nécessite des mécanismes de gestion des connexions et de sécurité appropriés pour assurer des communications fiables et sécurisées entre les nœuds.

2.4. Recherche des entrées sorties disponible :

La recherche des modules d'entrée/sortie disponibles revêt une importance capitale dans le cadre de l'amélioration du temps de cycle de la zone BM80. Cette étape permet d'identifier les dispositifs appropriés pour assurer le bon fonctionnement des améliorations apportées. L'une des réalisations clés de cette recherche est l'intégration d'un bouton poussoir dans le système. Pour ce faire, il était essentiel de trouver un module d'entrée capable de recevoir le signal du bouton poussoir, ainsi qu'un module de sortie pour transmettre cette information au module BM4.

Le module BM2 a été choisi comme l'entrée appropriée pour recevoir le signal provenant du bouton poussoir. Grâce à cette configuration, le module BM2 peut détecter l'action du bouton poussoir et transmettre cette information au module BM4, via une liaison PN-PN. Le module BM4, quant à lui, est équipé d'une sortie spécifique pour envoyer cette information au module BM3.

De manière similaire, le module BM3 nécessitait une entrée appropriée pour recevoir l'information en provenance de BM4. Grâce à cette connexion, le module BM3 peut réagir aux signaux transmis par BM4 et prendre les mesures nécessaires. Finalement, une sortie a été configurée sur BM3 pour allumer la sirène, permettant ainsi de signaler à un autre opérateur que les pièces sont terminées.

2.4.1. Les entrées et sorties pour BM2 :

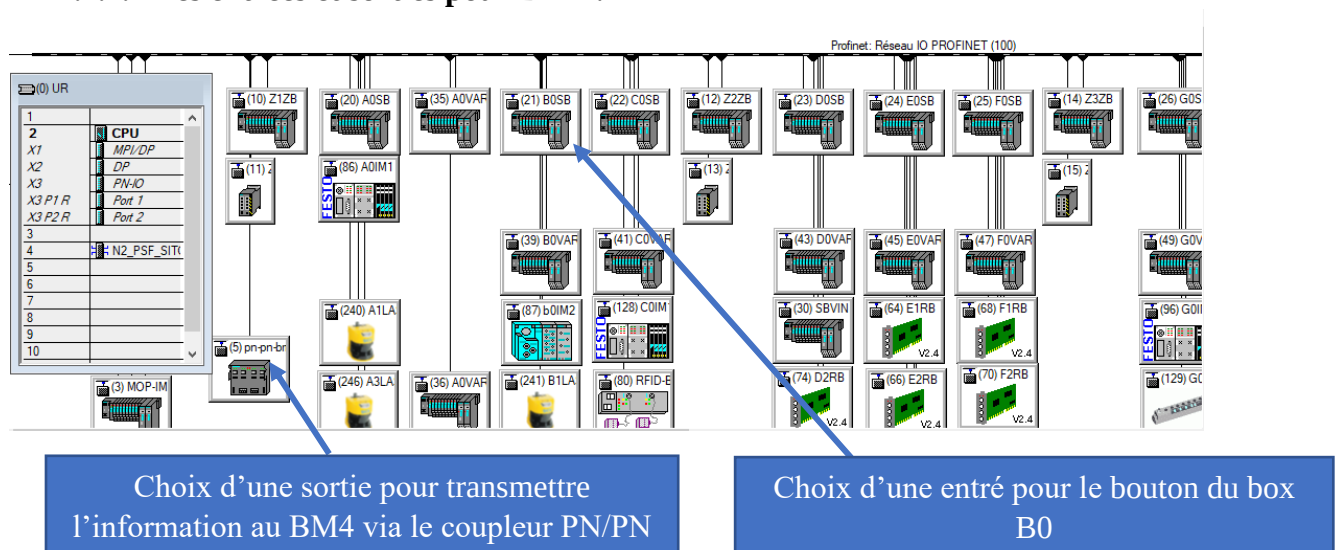


Figure 39: le choix du périphérique pour la recherche des entrées et sorties

Emplacement	Module	Número de référence	Adresse E	Adresse S	Adresse de diagnostic	Commentaire
0	B0SB	6ES7 151-3BA22-0AB0			8133*	
X1	PN151-3PN				8132*	
X1 P1	PN1				8131*	
X1 P2	PN2				8130*	
1	[B0SB - M01]	6ES7 138-4CA01-0AA0	900.0...900.7			
2	[B0SB - M02]	6ES7 131-4BF00-0AA0	901.0...901.7			
3	[B0SB - M03]	6ES7 131-4BF00-0AA0	902.0...902.7			
4	[B0SB - M04]	6ES7 131-4BF00-0AA0		900.0...900.7		
5	[B0SB - M05]	6ES7 132-4BF00-0AA0		8128*		
6	[B0SB - M06]	6ES7 138-4CA01-0AA0		901.0...901.7		
7	[B0SB - M07]	6ES7 132-4BF00-0AA0		902.0...902.7		
8	[B0SB - M08]	6ES7 132-4BF00-0AA0		8127*		
9	[B0SB - M09]	6ES7 138-4CA01-0AA0				

Le numéro des module d'entrés du box B0

Les adresses d'entrés dans les modules d'entres du box B0

Figure 40: Le choix d'entrée et de sortie pour BM2

	7	6	5	4	3	2	1	0	B	W	D
EB 897											
EB 898											
EB 899											
EB 900			X	X			X	X			
EB 901	X	X	X		X	X	X	X			
EB 902	X										

L'entrée E900.7 est vide

Tableau 4:tableau d'affectation

Emplacement	Module	Número de référence	Adresse E	Adresse S	Adresse de diagnostic	Commentaire
0	pr-pn-bm4-bm2	6ES7 158-3AD01-0BA0			8180*	
X2	PN40-02				8179*	
X2 P1	PN1				8178*	
X2 P2	PN2				8177*	
1	SAFETY REC OUT			424...429		
2	SAFETY REC IN		424...435			
3	SAFETY SEND OUT			436...447		
4	SAFETY SEND IN		436...441			
5	PROCESS REC IN		448...453			
6	PROCESS SEND OUT					
7	RD READ BM1 BM2		260...262	260		
8	RD WRITE BM1 BM2		263...264			
9						
10						

Les adresses de sortie pour la communication PN/PN entre BM2 et BM4

	7	6	5	4	3	2	1	0	B	W	D
AB 448									X		
AB 449											
AB 450											

La sortie A448.7 est vide

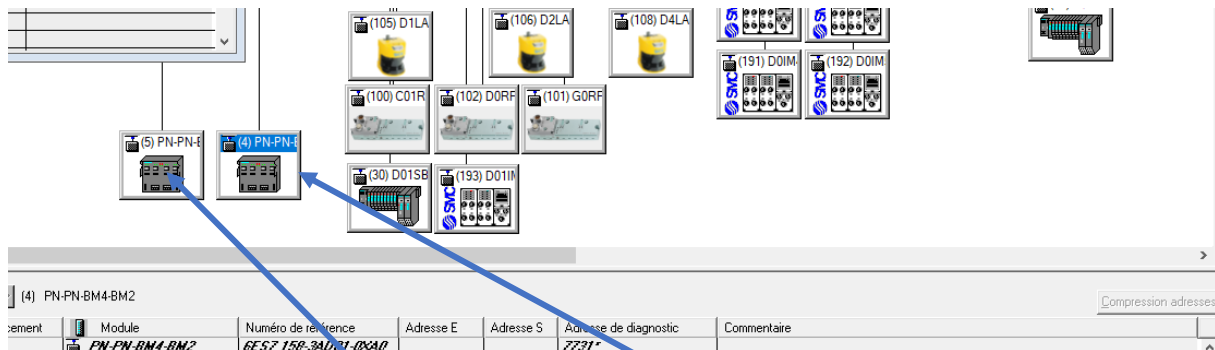
Figure 41:Le choix de l'adresse do sortie vide BM2

Donc on a choisi l'adresse E 900.7 comme une entrée pour le bouton et l'adresse A448.7 comme une sortie pour envoyer l'information au MOP BM4

302	AVANCCP	M	49.7	BOOL	
303	B_CROSS	DB	5000	DB	5000
304	B0 ENTRE BOUTON	E	900.7	BOOL	Déclaration de l'épuisement des pièces
305	B0 SORTIE BOUTON	A	448.7	BOOL	sortie de déclaration de l'épuisement des pièces envoyer à BM4
306	B0_AA_A0	M	500.3	BOOL	B0 => A0 : AUTORISATION D'AMENER
307	B0_AT_B1	M	203.0	BOOL	B0: OPERATOR B1 WORK AUTORIZATION / AUTORISATION DE TRAVAIL OPERATEUR B1
308	B0 AT B2	M	204.0	BOOL	B0: OPERATOR B2 WORK AUTORIZATION / AUTORISATION DE TRAVAIL OPERATEUR B2

Déclaration des variables dans le Mnémonique

2.4.2. Les entrées et sorties pour BM4 :



Choix d'une entrée pour recevoir l'information de BM2 dans le coupleur PN/PN de BM4-BM2

Choix d'une sortie pour envoyer l'information de BM4 vers BM3 dans le coupleur PN/PN de BM3-BM4

Figure 42:Le choix de l'entrée et la sortie BM4

On va suivre la même démarche pour la recherche des entrées sortie vide donc on a choisi l'adresse E 324.7 comme une entrée pour recevoir l'information de BM2 et l'adresse A2975.6 comme une sortie pour envoyer l'information au MOP BM3.

Rec_BM3_Z1B0LT	ED	2976	DWORD	ENVOYER BOUTON B0 A BM3	A	2975.6	BOOL
RECEPTION BOUTON...	E	324.7	BOOL	EQUATION_A_AJOUTER	M	0.6	BOOL

Figure 43:déclaration des variables dans le Mnémonique

2.4.3. Les entrées et sorties pour BM3 :

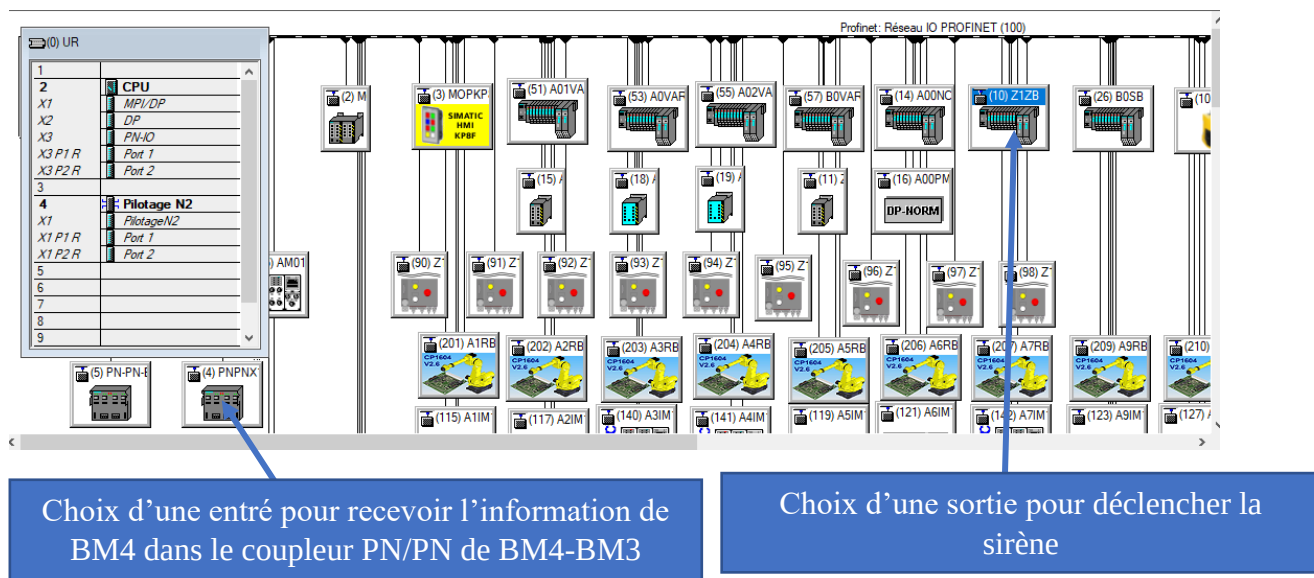


Figure 44: Configuration matériel BM3

On va suivre la même démarche pour la recherche des entrées sortie vide donc on a choisi l'adresse E 2975.6 comme une entrée pour recevoir l'information de BM3, l'adresse 12.6 pour le sélecteur pour désactiver la sirène et l'adresse A 10.4 comme une sortie pour déclencher la sirène.

K52_Data	VAT 9		Rec_BM4_RRX	E 2975.0	BOOL
LA LAMPE	A 10.4	BOOL	RECEPTION BOUTON B0 BM3	E 2975.6	BOOL

SELECTEUR ON ALARME	E 12.4	BOOL	SELECTION POUR ACTIVER LA FONCTION D'ALARME
Send_BM4_AD	A 2975.1	BOOL	[BM3_PN-PN_BM4] DEPARTURE AUTHORIZATION

Figure 45: déclaration des variables dans la mnémonique BM3

2.5. Le programme Ladder et simulation

2.5.1. Le programme Ladder

Dans le programme Ladder de ce projet, nous avons utilisé le logiciel STEP7 pour mettre en œuvre une structure de contrôle en trois réseaux distincts, chacun placé dans un MOP (main operator panel) dédié. Le premier réseau se trouve dans le MOP BM2 et est responsable de la réception du signal provenant du bouton-poussoir, ainsi que de l'envoi des informations vers le BM4. Un autre réseau se trouve dans le MOP BM4 et est chargé de recevoir les informations provenant de BM2, puis de les transférer vers le BM3. Enfin, un troisième réseau est situé dans le MOP BM3, où il reçoit les informations en provenance de BM4 et déclenche l'activation de la sirène. Cette structure en trois réseaux permet une gestion efficace des signaux et assure une coordination fluide entre les différents modules du système.

□ Réseau 278 : Titre :

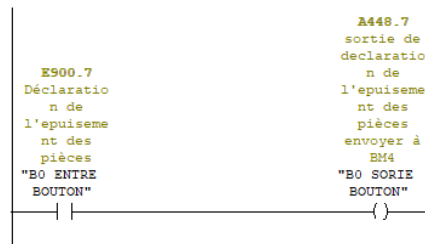


Figure 46:Le premier réseau dans le MOP BM2

□ Réseau 199 : Titre :



Figure 47:Le deuxième réseau dans le MOP BM4

□ Réseau 133 : Titre :

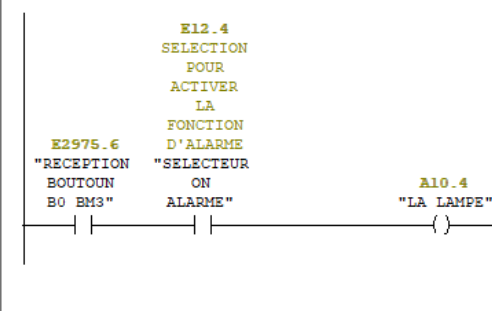


Figure 48:Le troisième réseau dans le MOP BM3

2.5.2. La simulation :

Lors de la phase de simulation de ce projet, nous avons ajouté en parallèle au premier réseau un contacteur du bouton existant dans le MOP, appelé "BADI" dans la mnémonique. Cette mesure a été prise afin de vérifier que la transmission de l'information à travers les MOP fonctionne correctement. En activant ce contacteur "BADI", nous avons pu observer si les signaux étaient correctement transmis de BM2 vers BM4. Cette étape de simulation nous a permis de valider la fiabilité du système et d'apporter d'éventuelles modifications avant de passer à la phase de mise en œuvre réelle.

□ Réseau 278 : sortie de declaration de l'épuisement des pièces envoyer à BM4

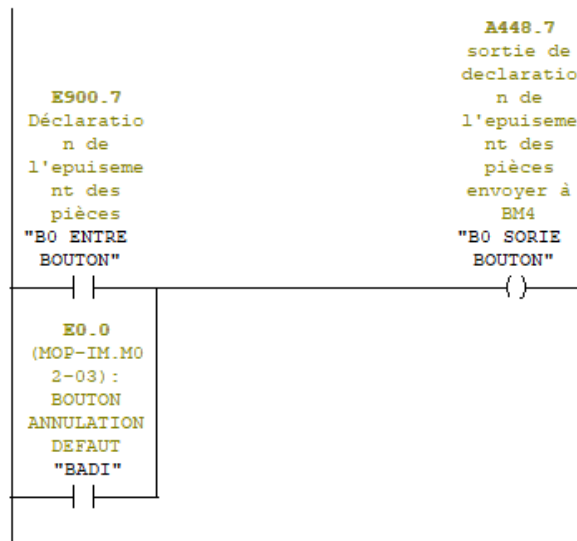


Figure 49: Ajout du bouton en parallèle pour le test

Une fois la simulation terminée et les ajustements effectués, nous avons procédé à la mise en œuvre réelle du projet. Nous avons constaté que la transmission des données fonctionnait correctement. Le premier réseau, situé dans le MOP BM2, recevait les signaux provenant du bouton-poussoir et les transmettait avec succès au BM4. Le réseau dans le BM4 recevait ensuite les informations provenant de BM2 et les acheminait vers le BM3. Enfin, le réseau dans le BM3 recevait les données de BM4 et déclenchait avec précision l'activation de la sortie. La validation réussie de la transmission des données confirme bon fonctionnement de l'ensemble du système.

2.6. Matériels utiliser

Pour la mise en œuvre de ce projet, nous avons utilisé plusieurs éléments matériels essentiels. Tout d'abord, nous avons utilisé une boîte équipée d'un bouton-poussoir. Ce bouton-poussoir constitue l'interface utilisateur permettant de déclencher l'action souhaitée. Les câbles de connexion ont été utilisés pour établir les liaisons électriques entre les différents composants du système.



Figure 50: Bouton poussoir avec son boîtier

Une autre composante importante est la sirène. Cette sirène est chargée de produire un signal sonore fort et clair pour alerter les personnes concernées lorsqu'une condition spécifique est remplie. Cependant, étant donné que l'automate utilisé n'a pas la capacité de fournir le courant nécessaire pour activer directement la sirène, nous avons ajouté un relais. Ce relais est responsable d'amplifier le signal de commande provenant de l'automate afin d'activer la sirène.



Figure 51: La sirène avec le relaie utiliser

Enfin, nous avons utilisé un sélecteur avec son boîtier. Ce sélecteur est un composant de contrôle qui permet de choisir différents modes ou options dans le système. Son boîtier assure une protection et une interface pratique pour l'utilisateur afin de sélectionner les paramètres nécessaires.



Figure 52: Le sélecteur avec son boîtier

L'utilisation de ces différents éléments matériels a permis de créer un système complet et fonctionnel, capable de recevoir les signaux du bouton-poussoir, de les traiter via l'automate et d'activer la sirène en cas de besoin, le tout avec une interface conviviale grâce au sélecteur.

2.7. Installation et montage :

Dans le cadre de l'installation du système, nous allons monter le bouton-poussoir en connectant sa sortie 24V et son entrée 7 au module M02. Le bouton-poussoir sera en série avec le 24V et l'entrée 7 du M02, assurant ainsi la continuité du circuit. Nous allons également installer le bouton avec son boîtier à côté de l'opérateur, facilitant ainsi son utilisation et son accès rapide lorsqu'il est nécessaire d'actionner le bouton.



Figure 53: Installation du bouton poussoir



Figure 54: le branchement du bouton poussoir

Pour le branchement du relais, nous allons connecter la bobine du relais à la sortie 4 du module M05. Cette connexion permettra de recevoir le signal de commande provenant de l'automate et d'activer la bobine du relais en conséquence. En parallèle, le contacteur du relais sera branché en série avec la sirène. Ainsi, lorsque le relais est activé, le circuit de la sirène sera fermé, déclenchant ainsi le son d'alarme.

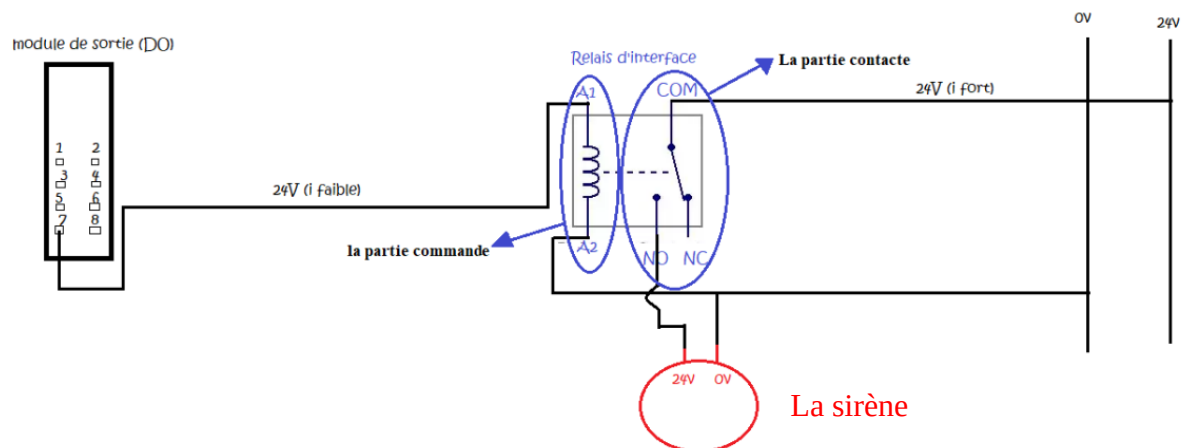


Figure 55: Le câblage électrique de la sirène

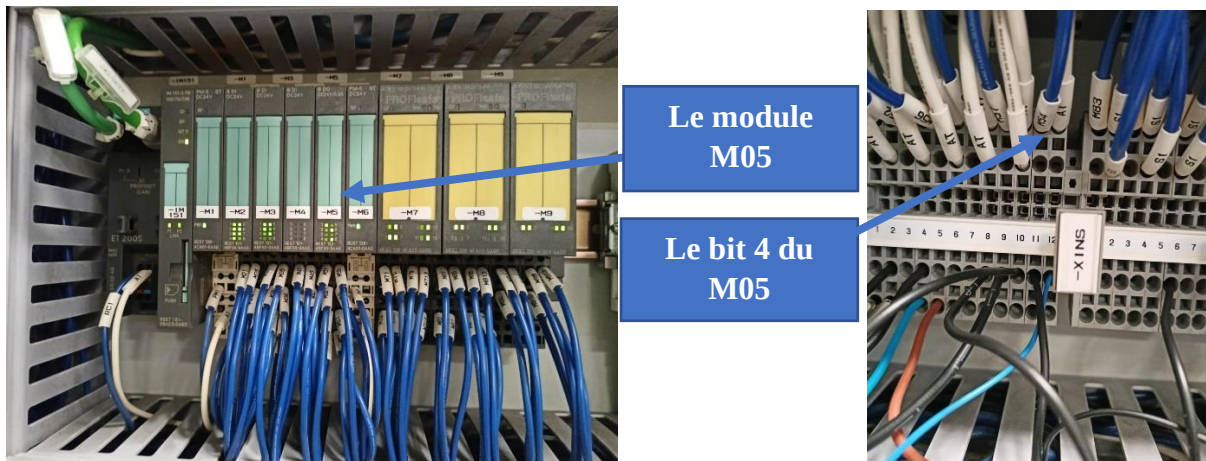


Figure 56: la sortie pour la commande de déclenchement de la sirène



Figure 57: Le branchement du relaie



Figure 58: installation de la sirène

En ce qui concerne le sélecteur, nous allons le brancher en connectant sa sortie 24V et son entrée 4 au module M04. Cette connexion en série permettra à l'automate de recevoir les informations du sélecteur et de prendre les actions appropriées en fonction de la position sélectionnée sur le sélecteur.



Figure 59: Installation du sélecteur

3. PDCA : Check :

Dans la phase Check du processus PDCA, nous avons procédé à des tests après le montage réel du système. Les résultats de ces tests ont été globalement satisfaisants. La sirène a été déclenchée avec succès lorsque les conditions requises étaient remplies, et le sélecteur fonctionnait correctement, permettant la sélection entre l'activation de la sirène et la désactivation.

Cependant, lors des tests, nous avons remarqué un problème avec le son émis par la sirène. Celui-ci ressemblait davantage à une sonnette classique d'une autre sirène avoisinante. Cette situation pourrait créer de la confusion pour l'opérateur, car il ne serait pas en mesure de déterminer si la sirène qui sonne correspond à une déclaration d'épuisement des pièces ou à une autre situation requérant une attention particulière.

Pour résoudre ce problème, nous envisageons une solution dans la phase Act du processus PDCA. Nous allons effectuer des modifications sur le dernier réseau en ajoutant des contacts de mémoires de cadence en série. Ces contacts permettront de modifier le son émis par la sirène en fonction de la situation. Ainsi, lorsque la sirène doit indiquer un épuisement de pièces, les contacts de mémoires de cadence seront configurés pour générer un son distinctif et spécifique, facilitant ainsi la compréhension de l'opérateur.

En mettant en œuvre cette solution, nous serons en mesure de garantir une notification sonore claire et différenciée, permettant à l'opérateur de distinguer facilement le type d'alerte émise par la sirène. Cela améliorera la sécurité et la réactivité de l'opérateur dans la gestion des situations critiques, conformément à l'approche PDCA visant à continuellement améliorer le système.

4. PDCA : Act :

Dans la phase Act du démarche PDCA, nous allons mettre en œuvre les modifications nécessaires pour résoudre le problème identifié concernant le son émis par la sirène. Pour cela, nous allons ajouter des contacts de mémoires de cadence en série avec le réseau existant, en utilisant les adresses de mémoires de cadence M1.5, M1.1 et M1.0.

Ces contacts de mémoires de cadence, qui sont des octets, auront chacun des bits qui changeront d'état selon une horloge interne. Chaque bit correspondra à une durée de période et une fréquence spécifique. Nous allons configurer ces contacts de mémoires de cadence de manière à générer un son distinctif et spécifique lorsque l'épuisement de pièces sera déclaré.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Durée de période (s)	2	1.6	1	0.8	0.5	0.4	0.2	0.1
Fréquence (Hz) :	0.5	0.625	1	1.25	2	2.5	5	10

Tableau 5: La fréquence des mémoires de cadence

Pour mettre en œuvre ces modifications, nous allons intégrer les contacts de mémoires de cadence en série avec le réseau existant. Cela impliquera de connecter les adresses de mémoires de cadence M1.5, M1.1 et M1.0 aux emplacements appropriés du réseau. En assurant une coordination adéquate entre les contacts de mémoires de cadence et les autres composants du réseau, nous garantirons une détection précise des situations d'alerte.

□ Réseau 133: Titre :



Figure 60: le nouveau réseau en ajoutant les memento de cadence

Une fois les modifications effectuées, nous procéderons à des tests approfondis pour vérifier que le problème a été résolu et que le son émis par la sirène est maintenant clairement différencié. Nous observerons attentivement les changements dans le son de la sirène en fonction des états des contacts de mémoires de cadence.

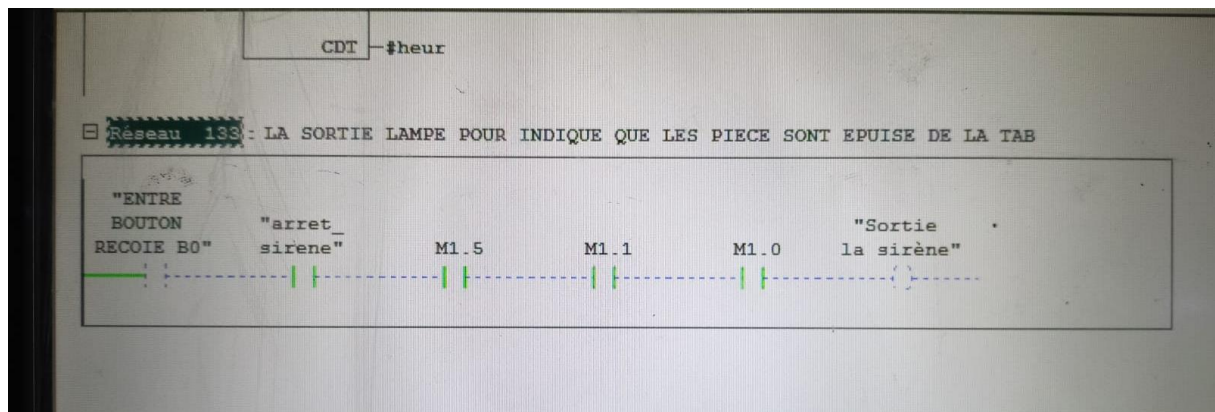


Figure 61: La simulation dans le MOP après la modification

La phase Act du démarche PDCA nous permettra de mettre en place les modifications nécessaires pour améliorer le son de la sirène et de valider leur fonctionnement. Cette approche itérative nous permettra d'apporter les ajustements requis jusqu'à obtenir les résultats souhaités, assurant ainsi une notification sonore adéquate lors de l'épuisement des pièces ou d'autres situations critiques.

5. Conclusion

En conclusion, ce chapitre a souligné l'importance des phases "Do-Check-Act" de la méthode PDCA dans la réalisation du projet dans la zone BM80. Nous avons examiné en détail les actions concrètes mises en œuvre, depuis la collecte des données jusqu'à la modification du système pour résoudre les problèmes identifiés. Ce processus itératif nous a permis d'améliorer le temps de cycle et de renforcer la communication entre les opérateurs, contribuant ainsi à une optimisation des opérations dans la zone BM80 de Renault Groupe Tanger.



Chapitre 4 : Amélioration du temps de cycle de la zone BM30



1. Introduction :

Dans ce quatrième chapitre, nous entamons la phase cruciale du cycle PDCA (Planifier, Faire, Vérifier, Agir) pour l'amélioration du temps de cycle de la zone BM30 chez Renault à Tanger. Ayant déjà présenté la situation de l'entreprise et établi le contexte général du projet, ainsi que planifié les actions nécessaires dans le chapitre précédent, nous nous concentrons désormais sur l'exécution, la vérification et les ajustements de notre approche.

La mise en œuvre de notre plan d'action pour résoudre les problèmes identifiés dans la zone BM30 est le cœur de ce chapitre. Nous nous sommes attaqués à un défi majeur, à savoir le temps de préparation pour le changement d'électrodes des robots, qui affectait considérablement le temps de cycle et la productivité globale.

2. PDCA :DO

2.1. Les robots concernés pour ce projet :

Le projet d'amélioration du temps de cycle de la zone BM30 d'assemblage générale concerne spécifiquement les robots A1, A2, A5, A6, A13, A14, A91, A92, A101, et A102. Ces robots jouent un rôle clé dans le processus de production de la zone BM30 et ont un impact direct sur la performance et l'efficacité globale. En identifiant ces robots comme des acteurs essentiels de notre projet, nous nous sommes concentrés sur la réduction des temps d'arrêt liés aux changements d'électrodes.

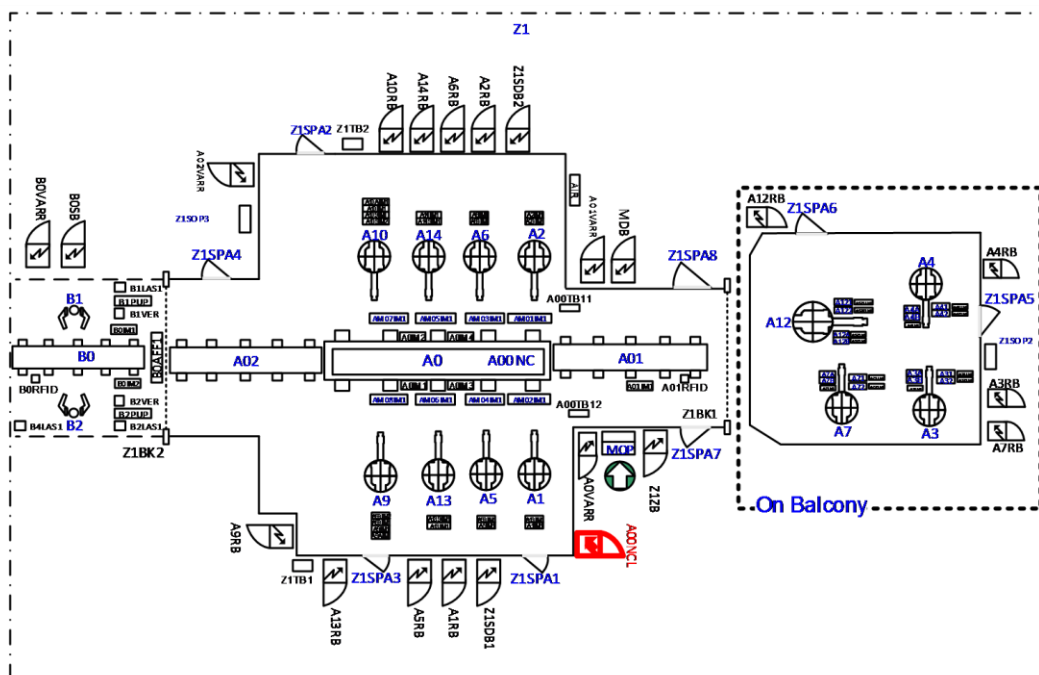


Figure 62: Cartographie de la zone BM30

2.2. Création d'une page IHM

Dans le cadre de notre projet d'amélioration du temps de cycle de la zone BM30 chez Renault Tanger, nous avons entrepris la création d'une interface homme-machine (IHM) dédiée à la gestion du comptage des points de soudage et de rodage des robots. Cette page IHM constitue un outil essentiel pour surveiller et contrôler efficacement les opérations de soudage et de rodage, en fournissant des données en temps réel sur le nombre de points effectués par chaque robot.

Grâce à cette IHM, les opérateurs disposent d'une vue claire et précise de l'état de chaque robot, facilitant ainsi la prise de décision et permettant une réaction rapide en cas de besoin.

2.2.1. Le logiciel ODIL

Dans le cadre de notre projet d'amélioration du temps de cycle de la zone BM30 chez Renault Tanger, nous avons utilisé le logiciel ODIL pour la création de notre page IHM dédiée. ODIL est un logiciel largement utilisé par Renault Group, ainsi que par d'autres constructeurs automobiles tels que PSA, pour le développement d'interfaces homme-machine (IHM) performantes et conviviales.

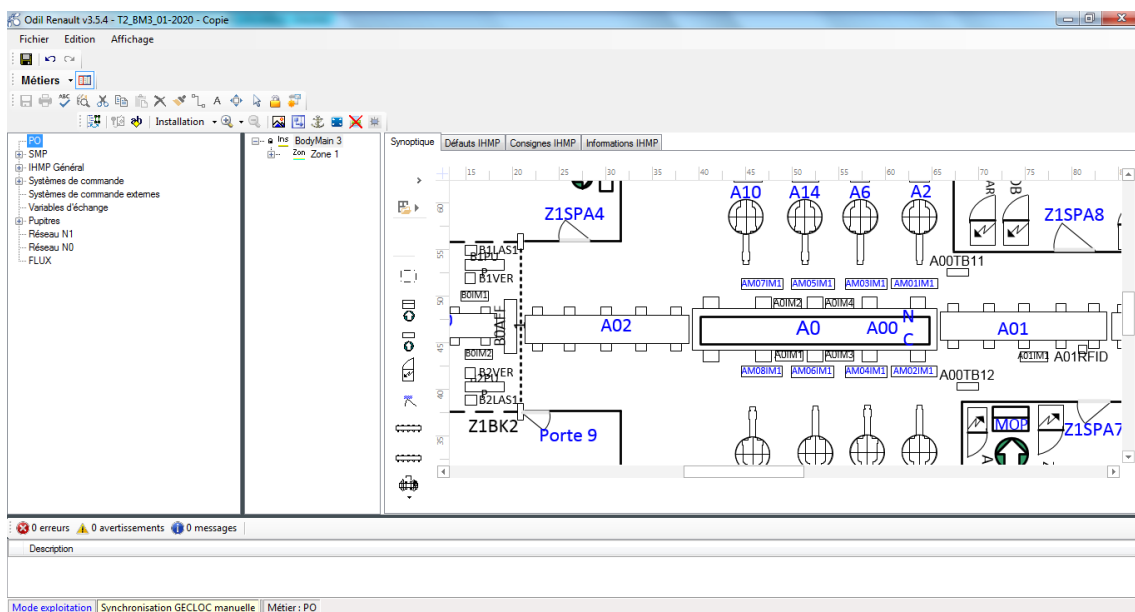


Figure 63: interface du logiciel ODIL

Contrairement à l'utilisation occasionnelle du logiciel WinCC, Renault préfère généralement ODIL pour ses besoins en matière de création de pages IHM. Ce logiciel présente de nombreux avantages et fonctionnalités adaptés aux exigences spécifiques de l'industrie automobile.

ODIL permet une personnalisation flexible des interfaces, offrant une liberté créative pour concevoir des pages IHM intuitives et ergonomiques. Grâce à sa bibliothèque d'objets prédéfinis et sa facilité d'utilisation, ODIL facilite la création rapide de pages IHM complètes et fonctionnelles.

De plus, ODIL propose des fonctionnalités avancées telles que la gestion des alarmes, l'intégration de graphiques et de tableaux de bord interactifs, ainsi que des outils de visualisation et d'analyse des données en temps réel. Ces caractéristiques contribuent à améliorer la surveillance et le contrôle des opérations de production, permettant une prise de décision plus éclairée et une réactivité accrue.

En utilisant ODIL pour développer notre page IHM, nous avons pu exploiter les avantages de ce logiciel spécialement conçu pour répondre aux besoins de l'industrie automobile. L'interface conviviale et les fonctionnalités avancées d'ODIL ont permis de créer une page IHM performante, offrant une gestion précise du comptage des points de soudage et de rodage, et contribuant ainsi à l'optimisation du temps de cycle dans la zone BM30 chez Renault Tanger.

2.2.2. Les étapes de la réalisation de la page

➤ Création d'un nouvel écran d'exploitation :

Nous avons franchi la première étape de notre projet en créant un nouvel écran d'exploitation dans la section "Body Main" du logiciel ODIL. Cet écran a été spécifiquement conçu pour répondre à nos besoins de gestion du comptage des points. Nous l'avons nommé "Gestion de comptage des points" afin de refléter clairement sa fonction. En ajoutant cet écran d'exploitation à notre interface, nous avons créé un nouvel objet vide qui sera développé et personnalisé pour fournir des fonctionnalités spécifiques de suivi et de gestion du comptage des points de soudage. Cette étape marque le début de notre travail pour optimiser la gestion des opérations dans la zone BM30, en nous permettant d'avoir une interface dédiée à cette tâche cruciale.

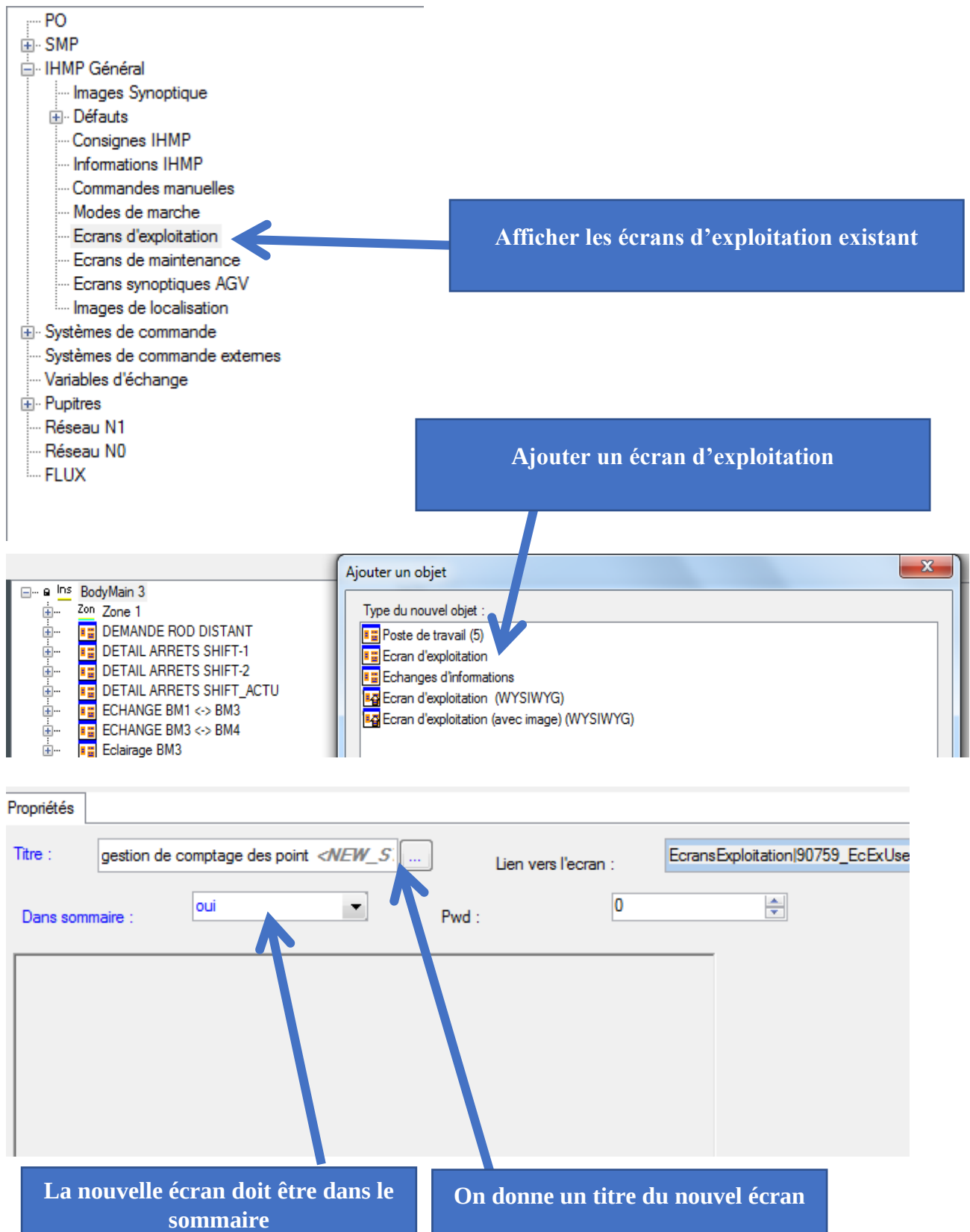
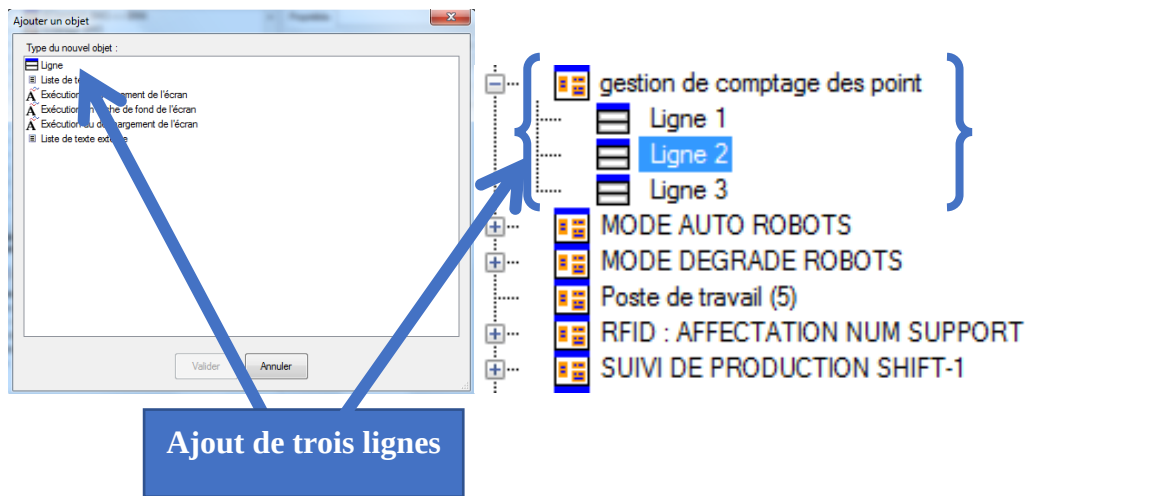


Figure 64: les paramètres d'un écran d'exploitation

➤ Insertion des lignes dans écran d'exploitation :

Dans le cadre du développement de l'écran d'exploitation "Gestion de comptage des points", nous avons procédé à l'insertion de trois lignes spécifiques pour améliorer la présentation des informations. Ces lignes ont été stratégiquement positionnées pour permettre une meilleure organisation visuelle des données. Elles contribuent à une meilleure lisibilité et facilitent la distinction des différents éléments affichés. L'ajout de ces trois lignes constitue une étape essentielle pour rendre l'écran d'exploitation plus clair et convivial, offrant ainsi aux opérateurs une interface optimisée pour la gestion du comptage des points de soudage.



➤ Insertion des cadres dans les lignes :

Dans l'écran d'exploitation "Gestion de comptage des points", nous avons inséré trois cadres distincts dans chacune des deux premières lignes. Chaque cadre correspond à la visualisation du nombre de points de soudage et de rodage pour un robot spécifique. Dans la première ligne, nous avons ajouté des cadres pour les robots A1, A5 et A13, tandis que dans la deuxième ligne, nous avons inséré des cadres pour les robots A2, A6 et A14. Cette organisation permet une visualisation claire et séparée des données de comptage pour chaque robot concerné. De plus, dans la troisième ligne, nous avons inclus un cadre dédié à la navigation vers une autre page, permettant aux utilisateurs de consulter les points de soudage et de rodage d'autres robots. Cette disposition des cadres facilite la gestion et le suivi précis des données de comptage dans l'écran d'exploitation "Gestion de comptage des points".

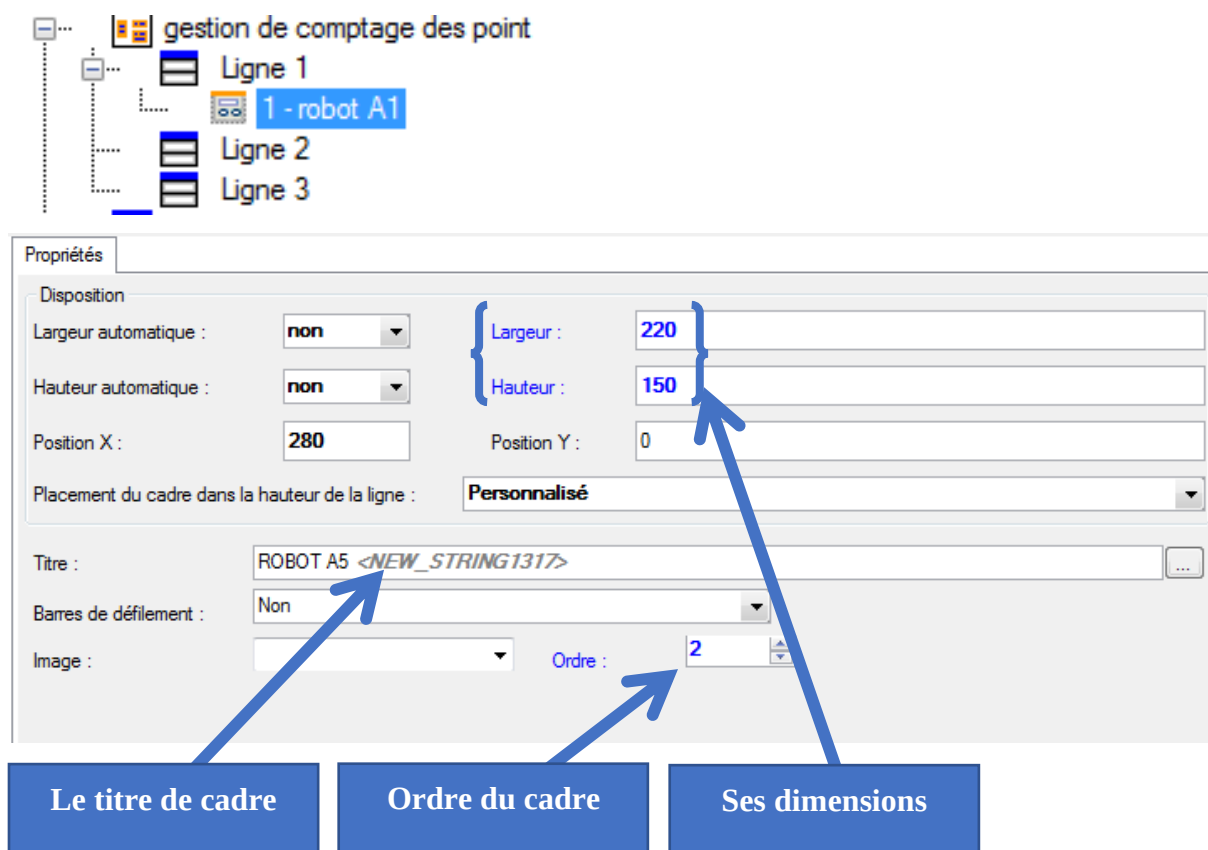


Figure 65: les paramètres d'un cadre dans une page IHM

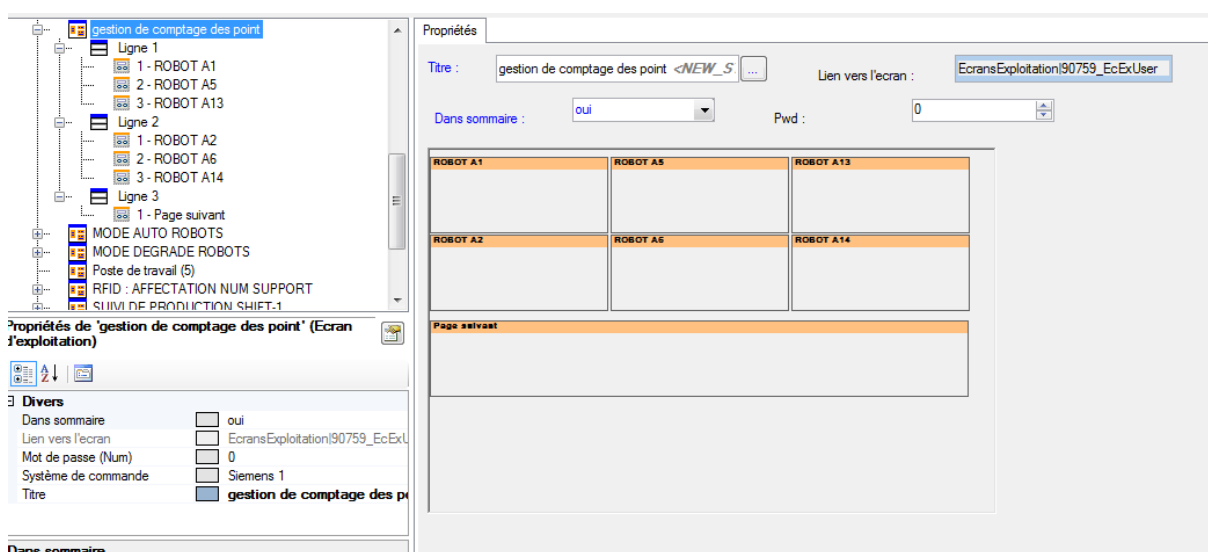


Figure 66: La page IHM après l'ajout des cadres

➤ Insertion d'une colonne dans chaque cadre

Dans chaque cadre que nous avons ajouté dans l'écran d'exploitation "Gestion de comptage des points", nous avons inséré une colonne pour intégrer différentes fonctionnalités. Cette colonne nous permet d'ajouter des éléments tels que des boutons interactifs, des textes informatifs, des visualisations de variables ou même des alarmes. Cette étape d'insertion de colonnes offre une

flexibilité accrue pour personnaliser chaque cadre et fournir aux utilisateurs les informations et les actions nécessaires pour une gestion précise du comptage des points de soudage et de rodage.

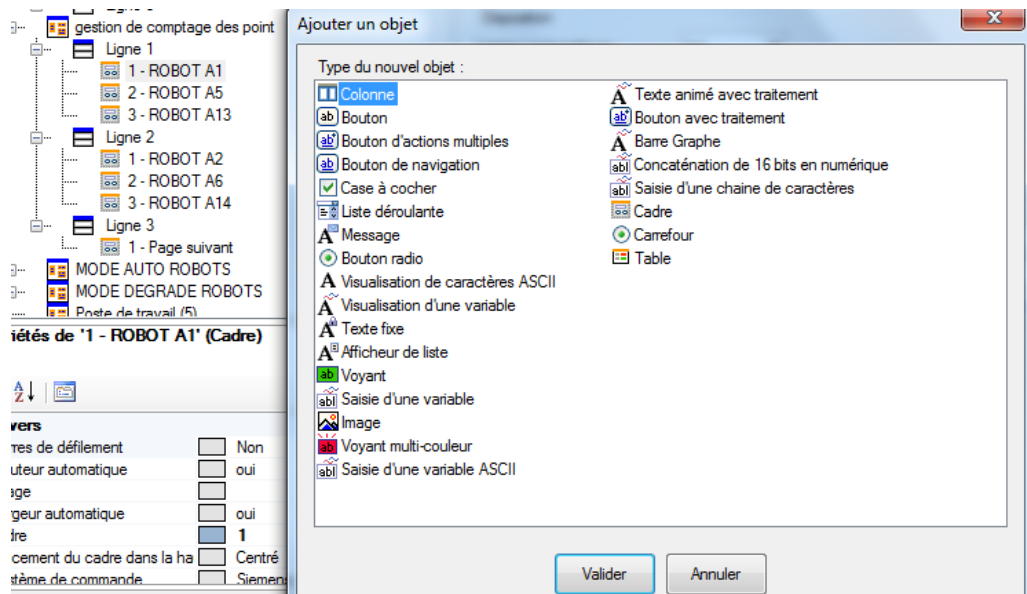


Figure 67:insertion d'une colonne

➤ Visualisation des nombres des points de soudage et le nombre de rodage :

Pour visualiser les nombres de points de soudage et le nombre de rodage de chaque robot dans l'écran d'exploitation "Gestion de comptage des points", nous avons ajouté un texte intitulé "Le nombre des points" dans chaque colonne respective. De plus, nous avons inséré une visualisation d'une variable qui est liée aux données de comptage. Pour cela, nous avons spécifié l'adresse de la variable dans l'automate, permettant ainsi la récupération des informations actualisées. De même, nous avons ajouté un autre texte intitulé "Nombre de rodage" dans chaque colonne, accompagné de la visualisation d'une variable correspondante. En définissant l'adresse de cette variable dans l'automate, nous sommes en mesure d'afficher en temps réel le nombre de rodages effectués par chaque robot. Cette approche a été répétée pour chaque robot, offrant une vue claire et précise des données de comptage de points de soudage et de rodage dans l'écran d'exploitation dédié.

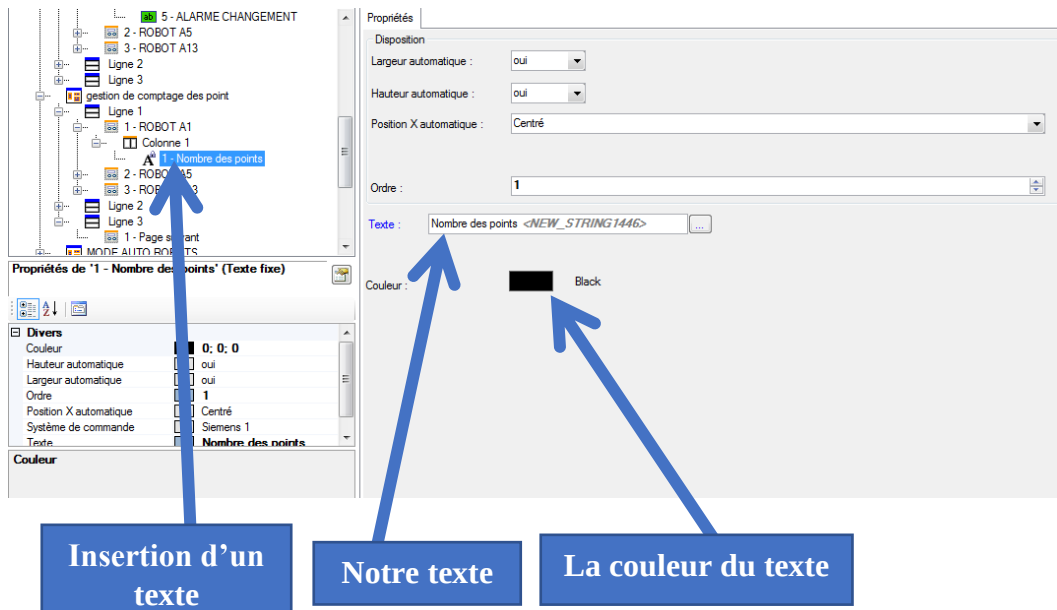


Figure 68: Les paramètres du texte

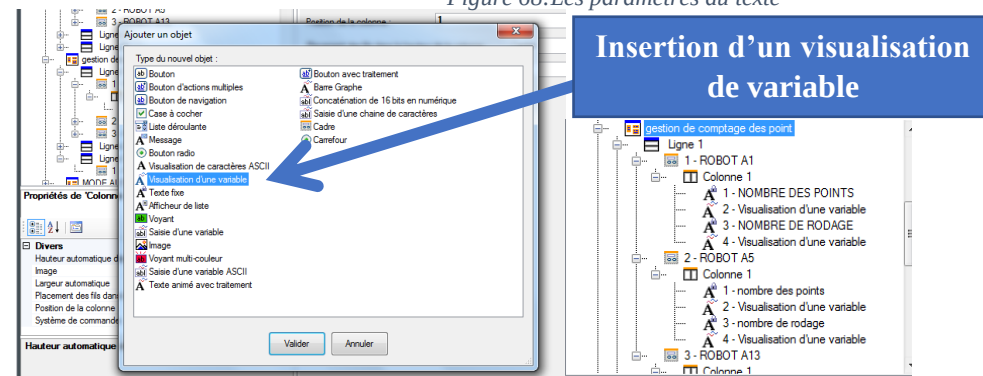


Figure 69: les paramètres de visualisation d'une variable

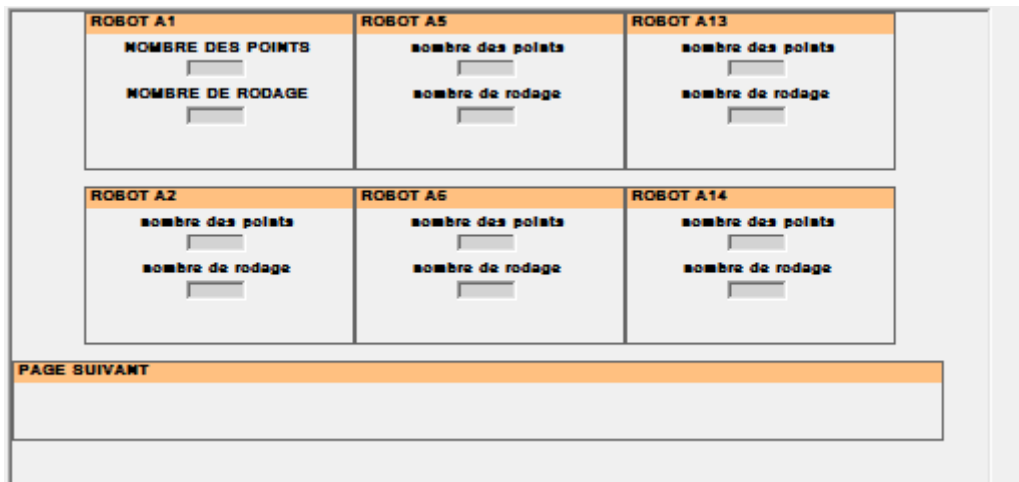


Figure 70: La page IHM après insertion des textes et la visualisation des variables

➤ Insertion d'un voyant :

Dans chaque colonne du cadre de l'écran d'exploitation "Gestion de comptage des points", nous avons ajouté un voyant pour signaler à l'opérateur qu'un robot est sur le point de demander un changement des électrodes. Pour assurer une visibilité optimale, nous avons choisi la couleur rouge pour ce voyant. Ainsi, lorsque le voyant s'allume en rouge, l'opérateur peut immédiatement identifier qu'une action de remplacement des électrodes est nécessaire. Cette fonctionnalité permet une réponse rapide et efficace aux demandes de maintenance des robots, contribuant ainsi à minimiser les temps d'arrêt et à maintenir une production fluide.

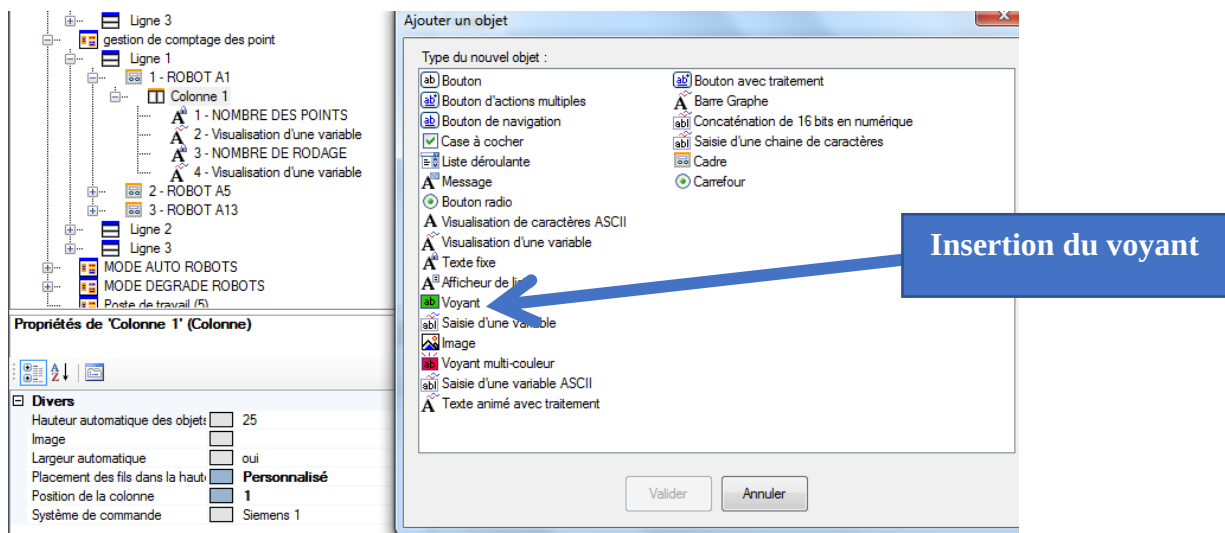


Figure 71: Insertion du voyant dans la colonne de chaque cadre

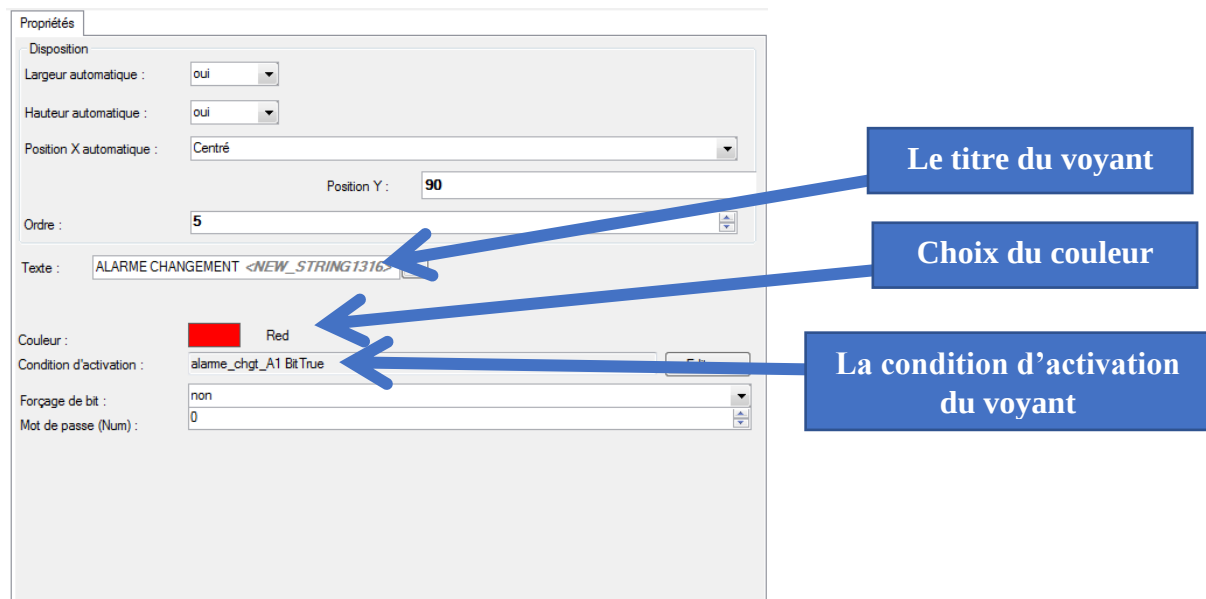


Figure 72: Les paramètres du voyant

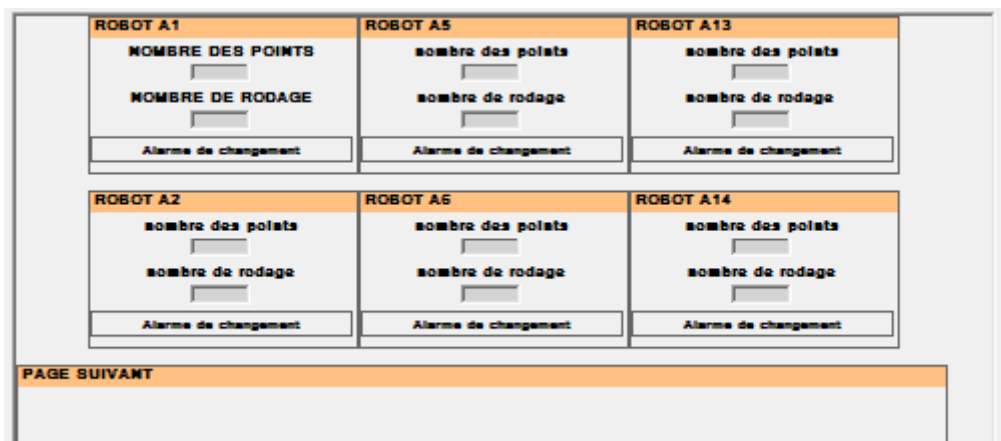


Figure 73: La page après insertion des voyants

➤ La création du deuxième page

Dans l'étape suivante de notre projet, nous prévoyons de créer une nouvelle page IHM dédiée à la visualisation des nombres de points de soudage et de rodage des autres robots de la zone BM30, à savoir les robots A9 et A10, pour les deux pinces alors on peut dire les robots A91, A92, A101, et A102. Nous allons reproduire les mêmes étapes que pour la page précédente, en insérant trois cadres correspondant à chaque robot. Chaque cadre affichera un texte indiquant "Le nombre des points" suivi d'une visualisation de variables liées aux données de comptage. Pour faciliter la navigation, nous ajouterons également une dernière ligne nommée "Précédent" avec un bouton qui permettra aux utilisateurs de retourner à la page initiale. Cette nouvelle page IHM offrira ainsi une vue claire et concise des informations de comptage pour les autres robots de la zone MB30, permettant aux opérateurs de surveiller efficacement les activités de soudage et de rodage.

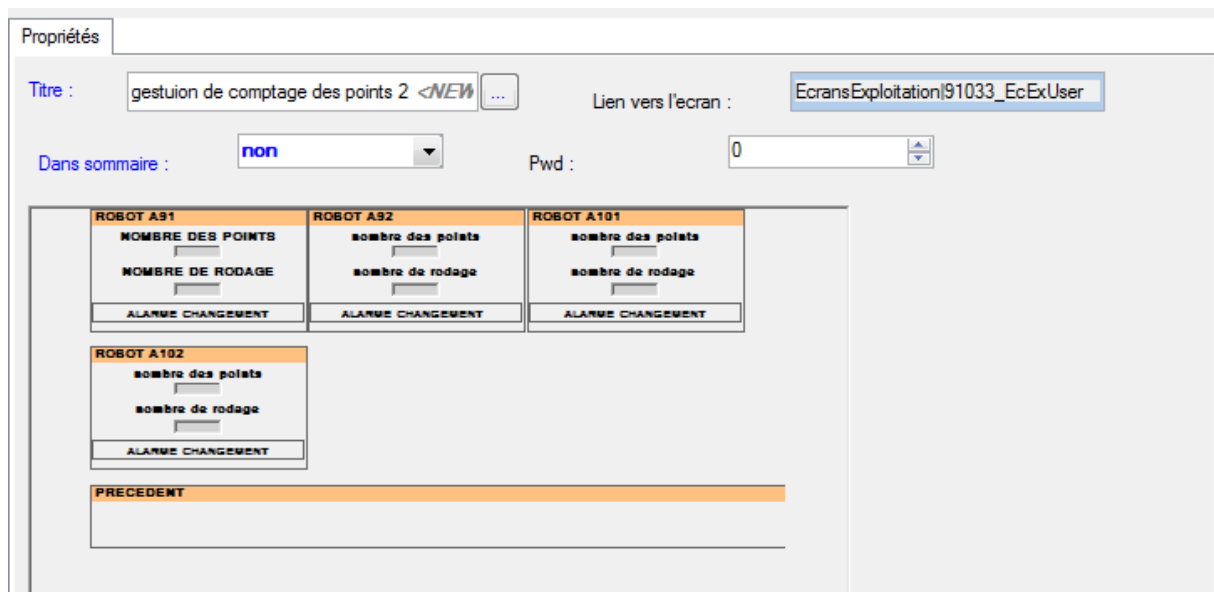


Figure 74: La deuxième page IHM

➤ Ajout du bouton de navigation

Pour faciliter la navigation entre les pages "Gestion de comptage des points" et "Gestion de comptage des points 2", nous avons ajouté des boutons de navigation dans chaque page. Dans la première page, nous avons inséré un bouton permettant de passer à la deuxième page, tandis que dans la deuxième page, nous avons ajouté un bouton pour retourner à la première page. En configurant les paramètres de chaque bouton, nous avons défini l'écran de destination correspondant. Ainsi, en cliquant sur le premier bouton dans la première page, les utilisateurs pourront accéder facilement à la deuxième page, tandis que le deuxième bouton dans la deuxième page leur permettra de revenir à la première page. Cette fonctionnalité de navigation simplifie l'expérience utilisateur et permet un accès fluide entre les différentes pages de gestion du comptage des points de soudage et de rodage.

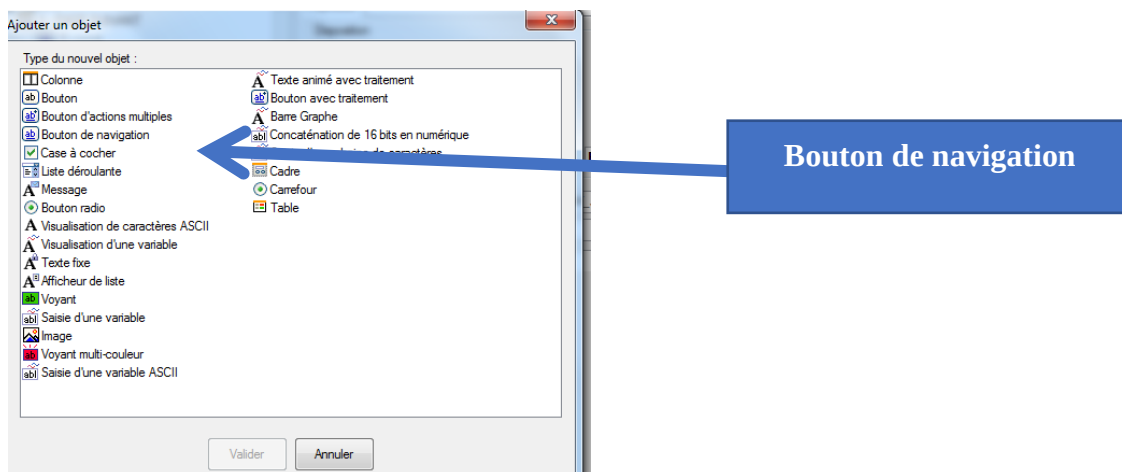


Figure 75: Insertion d'un bouton de navigation

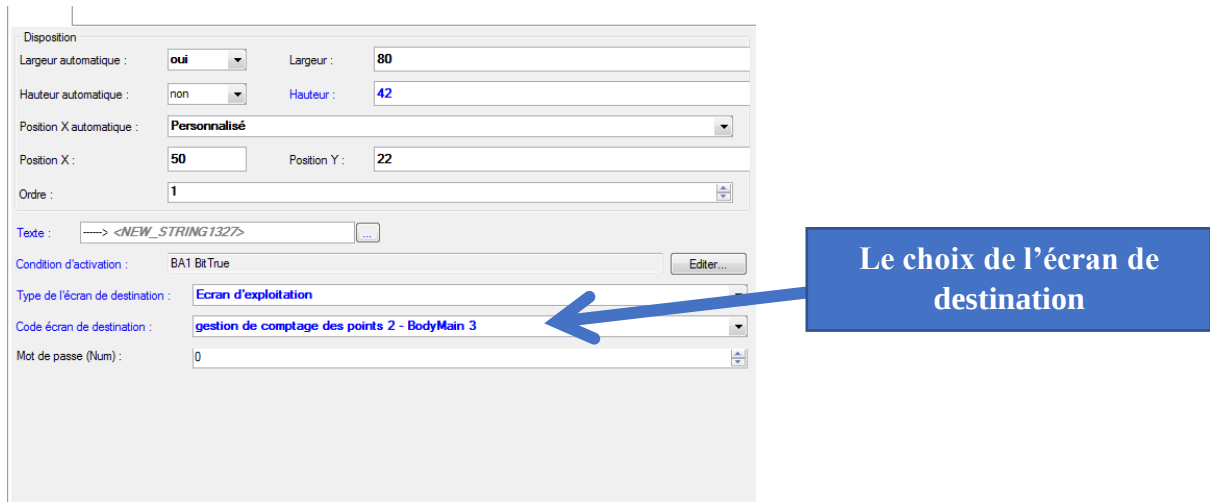


Figure 76: paramètre du bouton de navigation du premier page

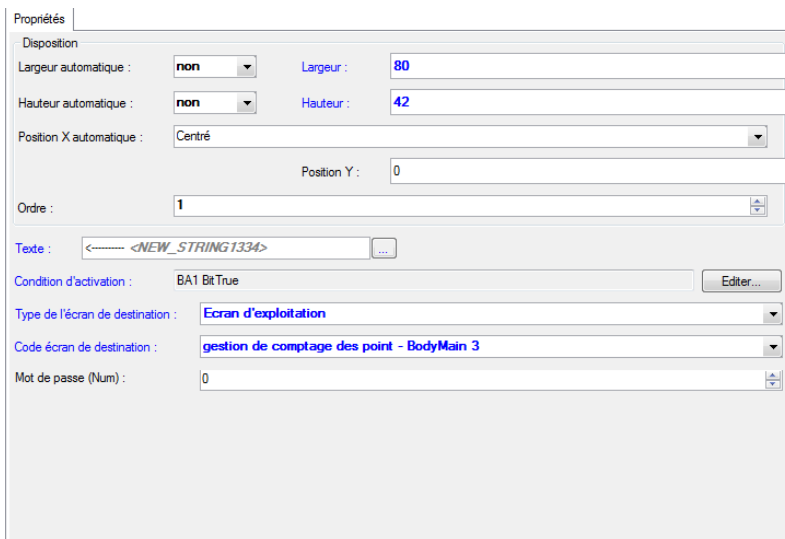


Figure 77: paramètre du bouton de navigation du deuxième page

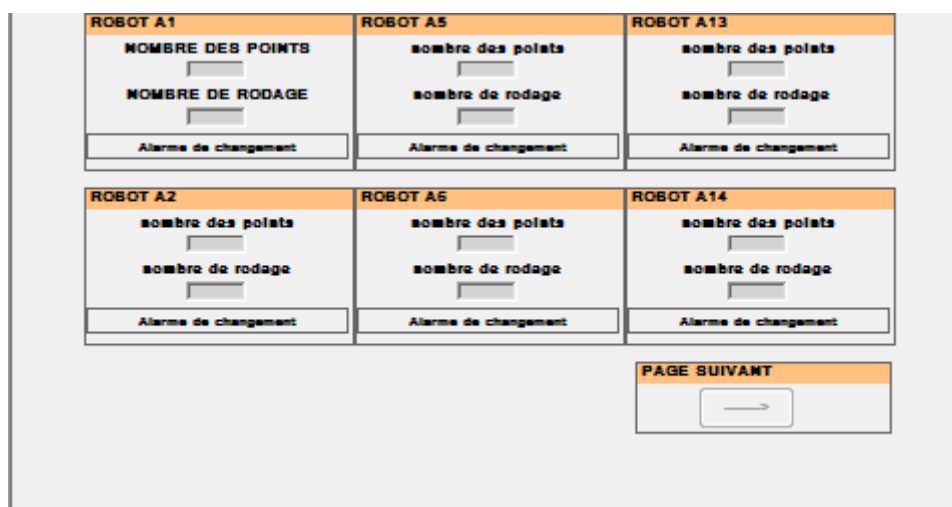


Figure 78: la premier page IHM après insertion du bouton de navigation

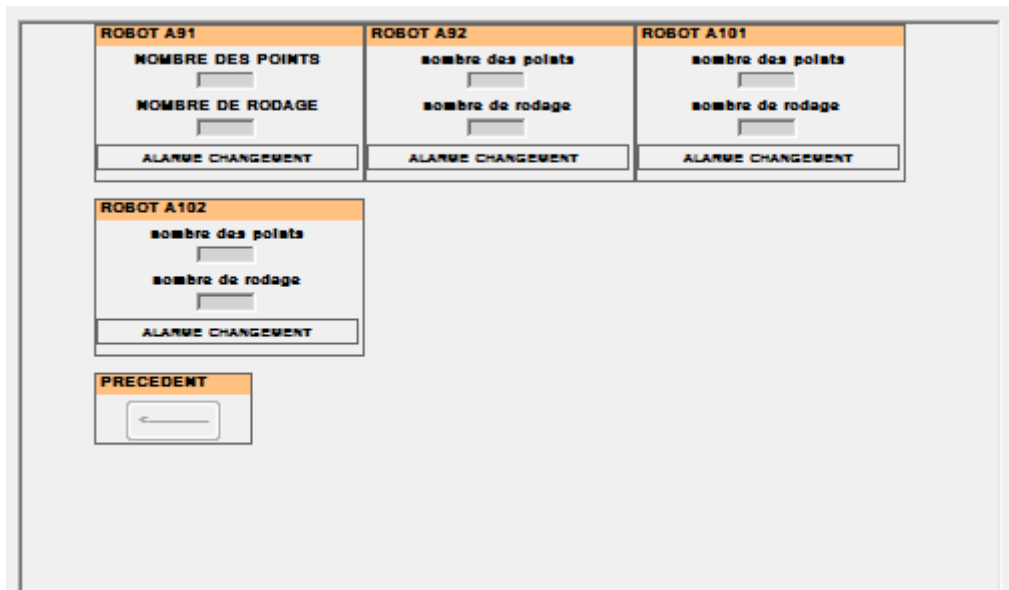


Figure 79: La deuxième page IHM après insertion du bouton de navigation

2.3. La création d'une plage d'adressage (teach pendant) :



Figure 80: teach pendant du robot FANUC

Dans la phase actuelle de notre projet, nous nous concentrons sur la création d'une plage d'adressage de 16 bits pour l'envoi des données de comptage des points de soudage et de rodage. Pour ce faire, nous effectuons une recherche dans chaque teach pendant les sorties vides disponibles.

Une fois identifiées, nous créons deux plages d'adressage distinctes, chacune composée de 16 bits. Dans ces plages d'adressage, nous insérons les nombres de points de soudage et de rodage

comptés par les robots respectifs. Cela nous permet d'organiser les données de manière efficace et de les transmettre de manière appropriée à travers le système.

La création de ces plages d'adressage de 16 bits nous offre une capacité suffisante pour stocker et transférer les informations de comptage de manière précise. Cela facilite également la gestion et l'intégration des données dans le processus global de contrôle et de suivi des opérations de soudage et de rodage.

GO #	RACK	SLOT	START PT	NUM PTS
1	100	1	93	4
2	100	1	217	16
3	100	1	233	16
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0

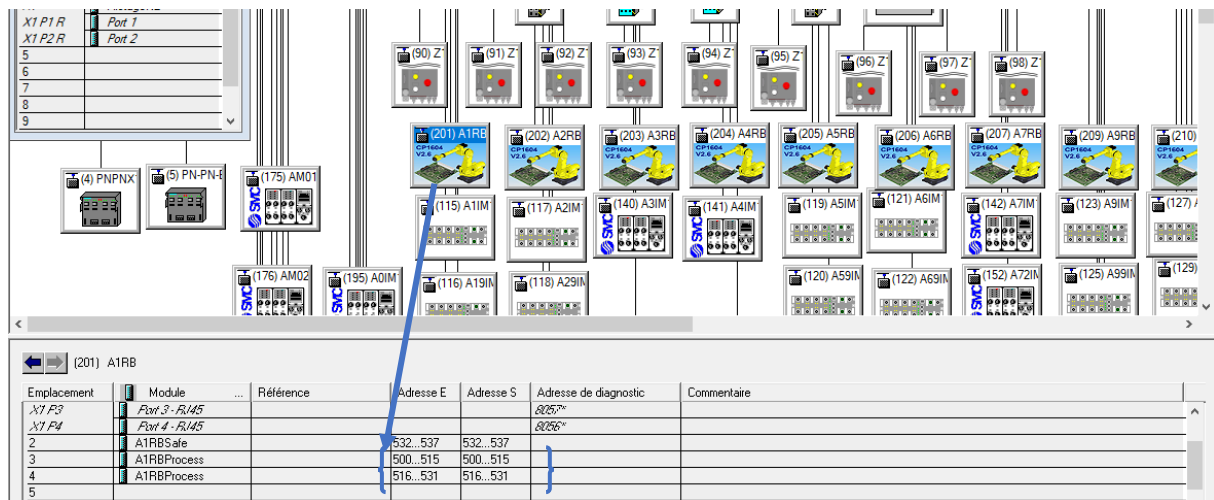
Figure 81: la déclaration de la plage d'adressage

2.4. La vérification des plages d'adressages vides au niveau de l'API

Dans la prochaine étape, nous allons rechercher une plage d'adressage vide de 16 bits au niveau des entrées de la carte CP1604 afin de déclarer les variables nécessaires pour le nombre de points de soudage et le nombre de rodage du robot A1. Nous avons identifié la plage d'adressage 526.0 à 527.7 comme étant disponible pour le nombre de points, et la plage d'adressage 528.0 à 529.7 pour le nombre de rodage.

Pour déclarer ces variables dans le mnémonique du système, nous allons utiliser les noms "nbr_pt_A1" pour le nombre de points de soudage et "nbr_rd_A1" pour le nombre de rodage. Ces variables seront de type EW (Entier Word) et seront respectivement placées dans les emplacements EW526 et EW528 de la carte CP1604.

En effectuant cette déclaration précise des variables dans les plages d'adressage appropriées, nous nous assurons que les données de comptage du robot A1 sont correctement enregistrées et accessibles pour les processus ultérieurs d'analyse et de surveillance.



2.5. La communication entre les robots et l'API

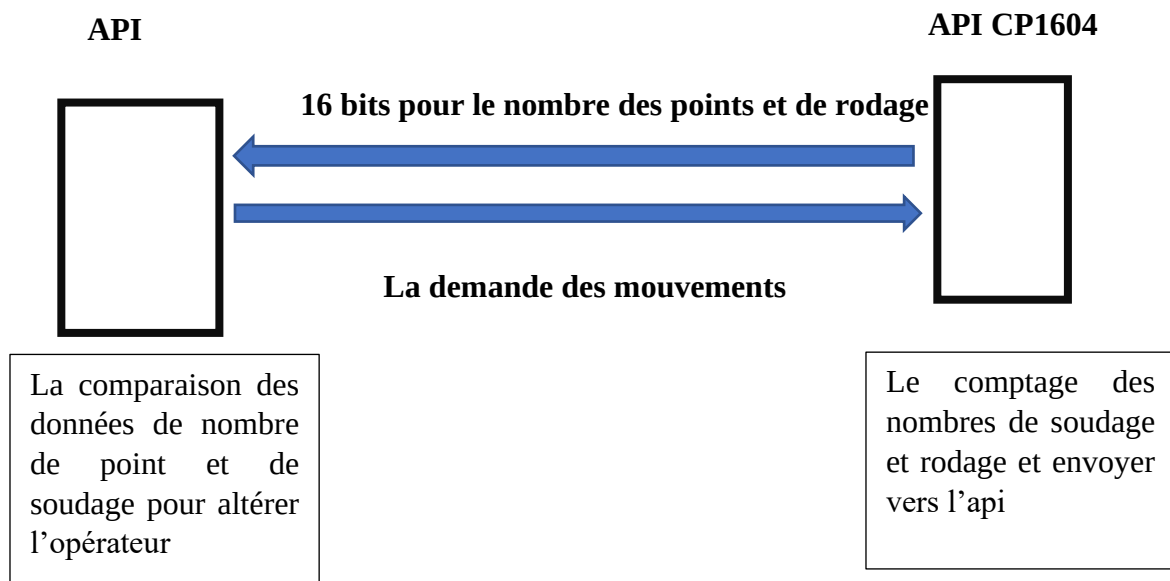
La communication entre les robots Fanuc et l'API (Automate Programmable Industriel) et avec utilisation de la carte CP1604 et le réseau Profinet. Cette communication est essentielle pour la coordination et le contrôle des opérations de soudage.

Du côté des robots Fanuc, ils effectuent le calcul des nombres de points de soudage et de rodage pendant leurs cycles d'opération. Une fois ces valeurs calculées, les robots transmettent les données à l'API via la carte CP1604, qui assure la transmission des informations sur le réseau Profinet.

L'API, en tant qu'automate programmable industriel, joue un rôle clé dans ce processus de communication. Il reçoit les nombres de points de soudage et de rodage des robots, puis les compare à des seuils prédéfinis. Si les valeurs dépassent ces seuils, l'API exécute un programme spécifique pour alerter l'opérateur.



Figure 82:CP1604



2.6. Le programme Ladder avec step7 :

Dans le cadre de la création du programme, nous avons mis en place des comparateurs pour chaque alarme sur la page IHM, qui compte un total de 10 alarmes. Pour ce faire, nous avons utilisé deux comparateurs en série. Le premier comparateur effectue une comparaison entre le nombre de points de rodage et la valeur seuil de 19. Le deuxième comparateur, qui est en série avec le premier, compare le nombre de points de soudage à la valeur seuil de 150.

Pour comprendre la signification de ces seuils, il convient de noter que chaque fois que le robot réalise 200 points de soudage, il demande un rodage. L'API autorise alors le rodage. Lorsque le robot a effectué 20 rodages, il demande un changement d'électrodes. Par conséquent, nous avons ajouté un comparateur qui détecte lorsque le nombre de rodages atteint 19, indiquant qu'il ne reste plus qu'un rodage avant le changement d'électrodes. De même, lorsque le nombre de points de soudage dépasse 150, il ne reste plus que 50 points avant la demande de changement d'électrodes. Cela signifie que le seuil de 19 rodages et de 150 points de soudage a été déterminé pour activer l'alarme correspondante.

En parallèle de ces comparateurs, nous avons ajouté un réseau pour activer le gyrophare. Lorsqu'une alarme est déclenchée, la bobine de sortie associée est activée, ce qui allume le gyrophare pour alerter l'opérateur de la nécessité d'intervenir.

Cette approche permet de surveiller en temps réel les nombres de points de soudage et de rodage, et d'activer les alarmes appropriées lorsque les seuils prédéfinis sont dépassés. Ainsi, l'opérateur est rapidement informé des changements nécessaires et Grâce à cette alerte,

l'opérateur peut prendre les mesures appropriées pour préparer les nouvelles électrodes et les éléments nécessaires pour le changement. En étant averti à temps, l'opérateur dispose du temps nécessaire pour organiser les ressources requises, garantissant ainsi une transition fluide et efficace lors du remplacement des électrodes.

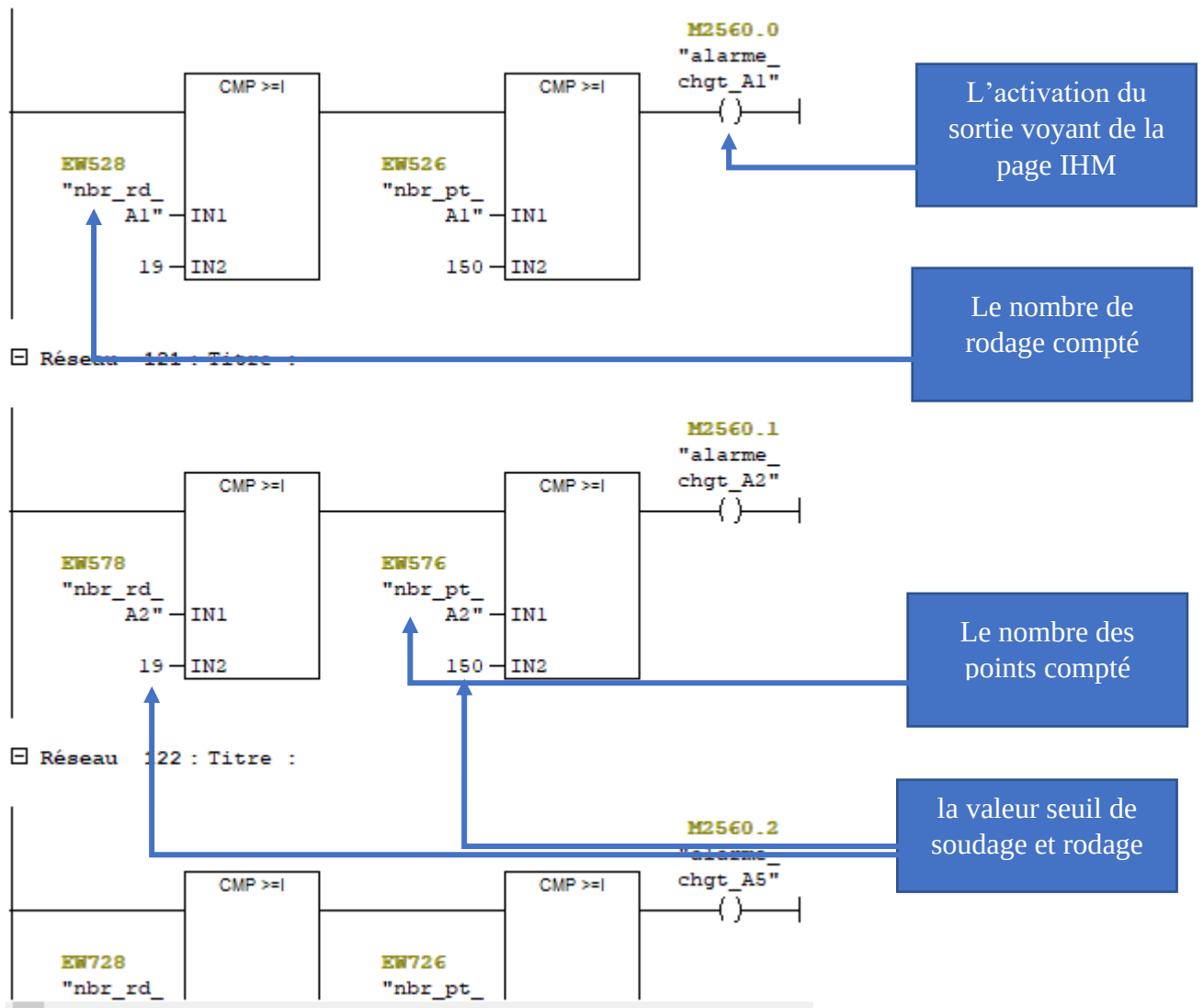


Figure 83: Le programme d'activation des voyants

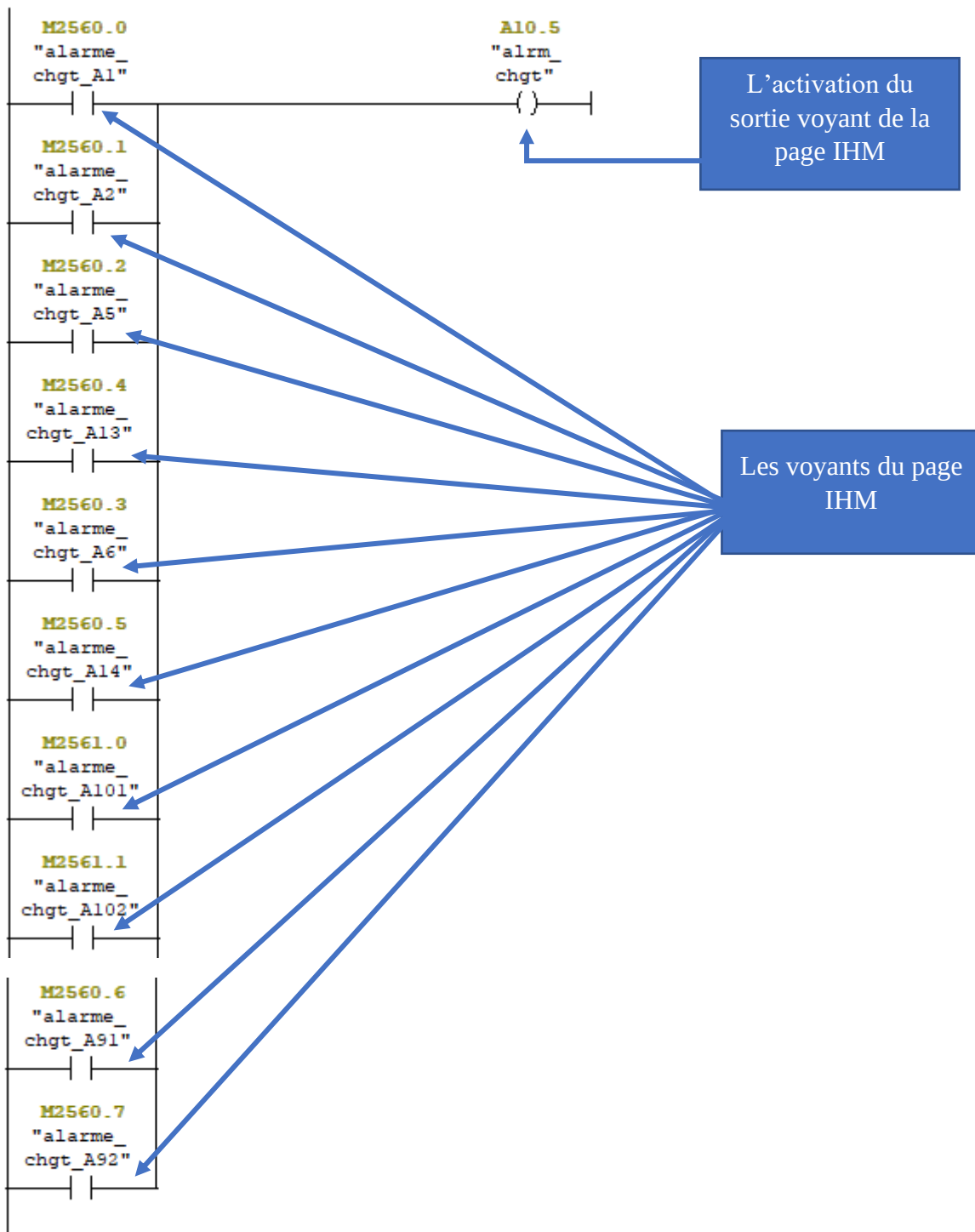


Figure 84:Le programme d'activation du gyrophare

2.7. L'installation et le montage

2.7.1. Le matériel utiliser

Nous avons utilisé du matériel essentiel pour la mise en place du système d'alerte. Cela comprend l'utilisation de relais, des dispositifs électromécaniques, pour la commutation des signaux d'alarme. Nous avons également intégré un gyrophare, un dispositif lumineux

clignotant, pour fournir une indication visuelle lorsqu'une alarme est déclenchée. Enfin, pour assurer la connectivité entre les différents composants, nous avons utilisé des câbles adaptés pour garantir une transmission fiable des signaux. Ce matériel joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement et la fiabilité du système d'alerte mis en place.



Figure 85: le matériel utilisé dans la deuxième amélioration

2.7.2. Le montage et installation

Le montage et l'installation du système d'alerte ont été réalisés avec soin. Nous avons connecté la bobine du relais à la sortie 7 du module 2 afin de permettre l'excitation de la bobine lorsque la sortie est activée. En conséquence, cela entraîne la fermeture de l'interrupteur normalement ouvert et déclenche l'activation de l'alarme.

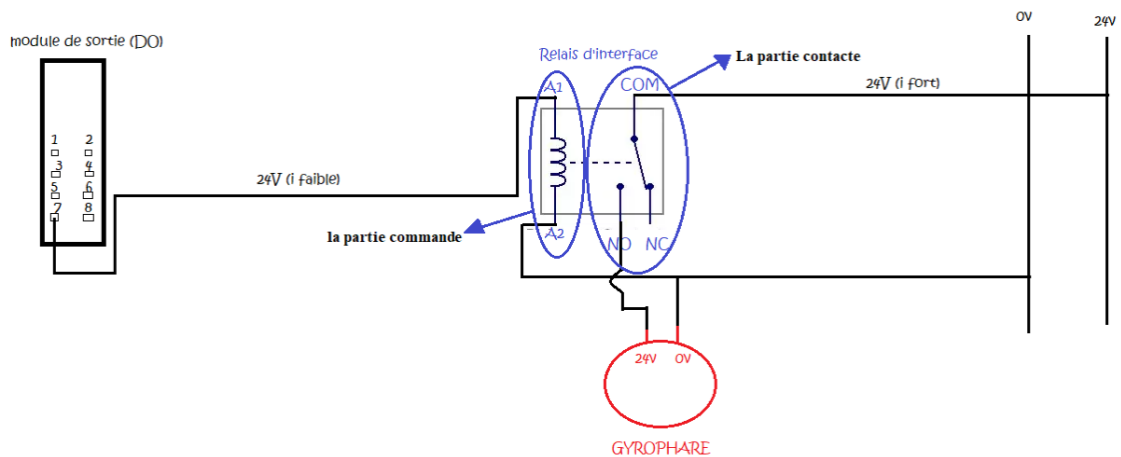


Figure 86: le schéma électrique du projet

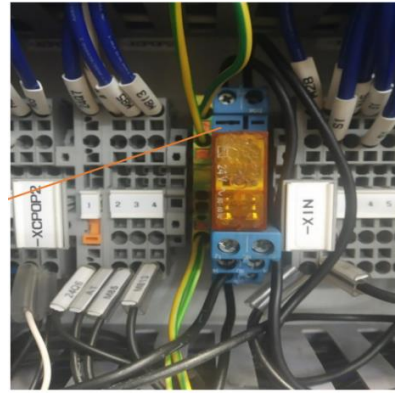


Figure 87: l'installation et le montage de la deuxième amélioration

3. PDCA : Check :

Dans la phase de vérification de notre démarche PDCA, nous avons réalisé une simulation approfondie et effectué des tests exhaustifs pour évaluer le fonctionnement de notre projet. Les résultats ont été extrêmement satisfaisants, confirmant que la page IHM que nous avons créée est capable d'afficher avec précision les données relatives aux nombres de points de soudage et de rodage. De plus, le système de signalisation avec le gyrophare fonctionne de manière optimale, alertant efficacement l'opérateur lorsque les robots sont sur le point de demander un changement des électrodes.

Cependant, une problématique subsiste. Lorsque les robots ne sont pas sur le point de demander un changement, l'opérateur n'a pas la possibilité de connaître le nombre de rodages restants ni le nombre de points de soudage restants. Cette lacune peut engendrer une certaine incertitude quant à la planification des opérations de maintenance et du remplacement des électrodes. Ce défi représente une opportunité d'amélioration significative pour notre projet, qui sera abordée dans la phase "Act" du cycle PDCA.

Malgré ce point à améliorer, nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus jusqu'à présent. Les tests réalisés ont démontré la fiabilité et l'efficacité de notre solution, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives pour une meilleure gestion du comptage des points de soudage et de rodage. Nous sommes impatients de passer à la phase suivante afin de résoudre le problème identifié et d'optimiser davantage notre système pour répondre aux besoins spécifiques de l'opérateur.

4. PDCA : ACT

Dans la phase "Act" de notre démarche PDCA, nous avons entrepris des actions pour résoudre la problématique identifiée concernant la visibilité du nombre de rodages restants et du nombre de points de soudage restants pour les robots. Pour remédier à cela, nous avons ajouté un cadre supplémentaire dans la page IHM qui affiche un texte clair et informatif. Ce texte indique explicitement le nombre de rodages qu'un robot peut effectuer avant de demander un changement des électrodes, en précisant qu'il se produit après 20 rodages, correspondant à 4000 points de soudage.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, l'opérateur dispose maintenant d'une information cruciale pour anticiper le moment où un changement d'électrodes sera nécessaire. Cela lui permet de planifier efficacement les opérations de maintenance et de garantir un fonctionnement ininterrompu du processus de soudage.

En intégrant cette information clé dans la page IHM, nous améliorons considérablement la prise de décision de l'opérateur et lui offrons une meilleure visibilité sur l'état actuel des robots. Cette modification constitue une étape importante dans l'optimisation de notre système, en favorisant une gestion plus proactive et en minimisant les interruptions potentielles liées aux changements d'électrodes.

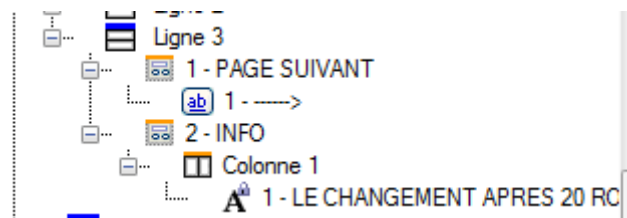


Figure 88:ajout d'une information a l'opérateur

5. Le résultat final du projet

Dans l'image ci-dessous, nous pouvons observer la page IHM finale de notre projet, qui affiche avec précision le nombre de points de soudage et de rodage pour chaque robot. Cette interface intuitive et conviviale offre une vue d'ensemble claire des données essentielles

ROBOT A1	ROBOT A5	ROBOT A13
NOMBRE DES POINTS 179	nombre des points 209	nombre des points 180
NOMBRE DE RODAGE 5	nombre de rodage 9	nombre de rodage 5
ALARME CHANGEMENT	ALARME CHANGEMENT	ALARME CHANGEMENT

ROBOT A2	ROBOT A6	ROBOT A14
nombre des points 131	nombre des points 188	nombre des points 179
nombre de rodage 5	nombre de rodage 9	nombre de rodage 5
ALARME CHANGEMENT	ALARME CHANGEMENT	ALARME CHANGEMENT

INFO	PAGE SUIVANT
LE CHANGEMENT APRES 20 RODAGE (4000 POINTS)	→

Figure 89: La premier page IHM final

ROBOT A91	ROBOT A92	ROBOT A101
NOMBRE DES POINTS 78	nombre des points 120	nombre des points 84
NOMBRE DE RODAGE 7	nombre de rodage 11	nombre de rodage 7
ALARME CHANGEMENT	ALARME CHANGEMENT	ALARME CHANGEMENT

ROBOT A102
nombre des points 118
nombre de rodage 11
ALARME CHANGEMENT

PRECEDENT	INFO
←	LE CHANGEMENT APRES 20 RODAGE (4000 POINTS)

Figure 90: La Deuxième page IHM final

6. Conclusion

Dans le quatrième chapitre de mon stage chez Renault Group Tanger, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration du temps de cycle de la zone BM30. Pour ce faire, nous avons mis en place un système de signalisation visuelle permettant à l'opérateur d'être informé lorsque les robots sont sur le point de demander un changement. De plus, nous avons développé une page IHM affichant le nombre de points de soudage et de rodage, facilitant ainsi le suivi et le contrôle des opérations. Dans la phase "Do" du processus PDCA, nous avons implémenté ces solutions et nous avons procédé à des tests pour évaluer leur efficacité. Dans la phase "Check" et "Act", nous avons analysé les résultats des tests, effectué des ajustements nécessaires et mis en place des actions correctives pour optimiser davantage le temps de cycle. Ce chapitre a été concluant, car les mesures prises ont abouti à une réduction significative du temps de cycle de la zone BM30, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale.



Conclusion générale



En conclusion, mon stage chez Renault groupe Tanger a été une expérience extrêmement bénéfique. Grâce à mes efforts pour améliorer le temps de cycle dans les zones BM80 et BM30, j'ai pu apporter des solutions concrètes qui ont eu un impact positif sur les opérations de production.

L'implémentation du bouton poussoir à proximité de l'opérateur pour signaler la fin des pièces (les traverses de la face) à souder a permis de réduire les déplacements inutiles, d'optimiser l'utilisation du temps de travail et d'améliorer la coordination entre les équipes. De plus, l'utilisation du gyrophare et de la page IHM avec le logiciel Odil pour le changement d'électrodes a considérablement réduit le temps de préparation nécessaire, augmentant ainsi l'efficacité de la production.

Ces améliorations ont eu un impact significatif sur la productivité globale de l'entreprise. En réduisant les temps de cycle, nous avons pu augmenter la capacité de production et répondre plus rapidement à la demande du marché. De plus, ces solutions ont permis d'optimiser l'utilisation des ressources, ce qui a entraîné une réduction des coûts opérationnels.

Ce stage m'a également offert une occasion précieuse de mettre en pratique mes connaissances théoriques et de développer mes compétences professionnelles. J'ai appris à travailler en équipe, à communiquer efficacement et à résoudre des problèmes complexes dans un environnement industriel dynamique.

Je suis reconnaissant envers Renault groupe Tanger pour m'avoir donné cette opportunité d'apprentissage et de croissance professionnelle. Leur soutien, leurs conseils et leur expertise ont été inestimables tout au long de mon stage. Je suis confiant que les améliorations que j'ai apportées auront un impact durable sur l'efficacité des opérations de l'entreprise.

En conclusion, ce stage chez Renault groupe Tanger m'a permis d'acquérir une expérience pratique précieuse et de développer des compétences essentielles pour ma future carrière. Je suis fier des résultats que j'ai obtenus et je suis convaincu que les solutions que j'ai mises en place contribueront à l'amélioration continue des processus de production. Je suis reconnaissant envers l'entreprise et mon équipe pour leur soutien et leur mentorat tout au long de cette expérience enrichissante. Je suis impatient d'appliquer les connaissances et les compétences acquises lors de ce stage dans mes futures opportunités professionnelles.

Bibliographie et Webographie

Consulté le 14/05/2023

ABDELLAOUI, Y. (2022). Rapport PFE.

https://augustin-thierry.fr/wp-content/uploads/2020/02/doc_TIA_portal.pdf. (s.d.).

https://augustin-thierry.fr/wp-content/uploads/2020/02/doc_TIA_portal.pdf. (s.d.).

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/532/44319532/att_71389/v1/pn_pn_coupler_hardware_manual_en-US_en-US.pdf. (s.d.).

Jbilou, S. (2020). raport PFE.

Mahmoud, M. (2020). Rapport PFE.

MAJDA. (2023). Rapport PFE.

Siham, M. (2021). Rapport PFE.